



עיצוב אדריכלי | ליווי פרויקטים

עקרונות הביצוע של א.ב. עיצובים

אבני היסוד עליהן מבוסס כל מפרט טכני וכתב כמויות שמפיק משרד א.ב. עיצובים :

תכנון לפני ביצוע

אין עבודה ללא תוכנית מעודכנת ואישור המתכננת.

איכות לפני מהירות

עבודה שמבוצעת נכון בפעם הראשונה חוסכת זמן ועלויות.

תיאום בין כל בעלי המקצוע

אין לבצע שלב חדש לפני שכל המערכות הקודמות נבדקו ואושרו.

בדיקות ותייעוד

כל מערכת נסתרת נבדקת ומתועדת לפני סגירה.

ביצוע מדויק

מידות באתר, פלס לייזר, דוגמאות (Mock-Up) ואישור חומרים הם חלק בלתי נפרד מהעבודה.

מסירה מושלמת

כל שלב נמסר רק לאחר בקרת איכות, ניקיון ואישור המתכננת.

אלמנטים קונסטרוקטיביים . קומפלט לפי מתכנן

כל עבודה במגע עם אלמנט נושא (בטון, יסודות, מדרגות, גג, בריכה) תבוצע אך ורק לפי תוכניות ואישור בכתב של הקונסטרוקטור/יועץ הרלוונטי, ולא לפי אומדן או מנהג מקצועי כללי.

#איכות אינה נמדדת ביום המסירה- אלא גם שנים לאחר מכן/ #

ספר מפרט טכני לביצוע וכתב כמויות

שיפוץ בית שלונסקי 53

מזמין הפרויקט: זהר מור יוסף ורמי דנה

סטנדרט הביצוע של א.ב. עיצובים

פרט	ערך
כתובת הפרויקט	רחוב שלונסקי 53
מספר קומות	3 מפלסים (מרתף, קרקע, קומה א'/גלריה)
תאריך הוצאת המסמך	06/07/2026
מהדורה	מהדורה 20

מסמך זה מבוסס על תוכניות אדריכלות, קונסטרוקציה (בהפניה), אינסטלציה, חשמל, מיזוג, גבס, אלומיניום וכתבי כמויות רשמיים שהועברו על ידי המזמין ומשרד א.ב. עיצובים. מסמך זה מיועד הן לקבלת הצעות מחיר מקבלנים והן לשמש מפרט ביצוע מחייב בשטח.



#איכות אינה נמדדת ביום המסירה- אלא גם שנים לאחר מכן.#

תוכן עניינים

4	מבוא ותנאים כלליים
6	פרק 1 -- הכנות לקראת השיפוץ
9	פרק 2 -- הריסות ופינויים
13	פרק 3 -- בנייה ותוספות
16	פרק 4 -- חלוקה חדשה
17	פרק 5 -- אינסטלציה
20	פרק 6 -- חשמל
23	פרק 7 -- תאורה
26	פרק 8 -- מיזוג אוויר
28	פרק 9 -- גבס
31	פרק 10 -- איטום פנים
34	פרק 11 -- איטום חוץ וגגות
37	פרק 12 -- ספי חלונות ואדני חלונות
40	פרק 13 -- ריצופים וחיפויים
42	פרק 14 -- טיח צבעוני חוץ
44	פרק 15 -- שפכטל וצבע פנים
46	פרק 16 -- אלומיניום ודלתות (לתיאום עם ספקים)
48	פרק 17 -- פיתוח חוץ
50	פרק 18 -- תקשורת, מיגון, אינטרקום ומערכת שמע היקפית
52	פרק 19 -- כלים סניטריים וברזים
53	פרק 20 -- נגרות
54	פרק 21 -- בריכה

מבוא ותנאים כלליים

מבוא

מסמך זה מהווה את ספר המפרט הטכני המלא לביצוע עבודות השיפוץ והתוספות בבית מגורים תלת-מפלסי ברחוב שלונסקי 53 (מרתף, קומת קרקע, קומת גלריה/א'). המסמך מבוסס על תוכניות אדריכלות, אינסטלציה, חשמל, מיזוג, גבס ואלומיניום מלאות, וכן על כתבי כמויות רשמיים שהוכנו על ידי משרד א.ב. עיצובים, ומהווה בסיס הן להצעות מחיר קבלנים והן למפרט ביצוע מחייב בשטח.

סעיפים קונסטרוקטיביים מהותיים (בריכה, הגדלת מרפסת + פרגולה, תוספת חדר גלריה, מדרגות כניסה, חיזוק גרם המדרגות הפנימי) מבוצעים כ'קומפלט' על בסיס תוכניות ומפרט של הקונסטרוקטור/ או יועץ הבריכה בלבד, ואינם מפורטים כאן ברמת שיטת ביצוע - יש לצרף את אותן תוכניות כמסמך מחייב ובלתי נפרד מהמכרז. בנוסף, עבודות פירוק הנוגעות באלמנטים מבניים (רעפי גג וארגזי רוח, מסגרות בטון סביב חלונות) מתומחרות לפי כמות רגילה במ"ר בכתב הכמויות, אבל יש להתייחס אליהם כפירוק #קומפלט #ולתמחר לאחר סיום מקיף בשטח והם טעונות אישור קונסטרוקטור מוקדם בכתב לפני ביצוע - כמפורט בפרק 2. כל עבודות האיטום מבוצעות בהנחיית יועץ איטום הנוכח בשטח.

היקף הפרויקט

הפרויקט כולל שיפוץ מקיף בבית מגורים תלת-מפלסי (מרתף, קומת קרקע וקומת גלריה/א'), ובתוכו תוספות בנייה משמעותיות: הגדלת מרפסת הסלון הקיימת ותוספת פרגולה, תוספת חדר חדש בקומת הגלריה, כניסה חדשה לבית עם גרם מדרגות חדש, ותוספת בריכת שחייה. תוספת/הגדלת חדר בקומת גלריה.

העבודה כוללת שדרוג מלא של כל מערכות הבית (אינסטלציה, חשמל, מיזוג) וכל שכבות הגמר (ריצוף וחיפויים, טיח, צבע, גבס, אלומיניום ודלתות) בשלוש הקומות גם יחד.

היקף הפירוקים בפרויקט נרחב וכולל, מעבר להריסות הפנימיות הרגילות, גם פירוק רעפי גג וארגזי רוח, וכן פירוק מסגרות חלונות דקורטיביות על ידי ניסור בטון. - והכל לצורך יצירת חזית בית מודרנית בעלת קווים ישרים ועוצמתיים.

הצהרת הקבלן המבצע

בעצם הגשת הצעת המחיר ו/או חתימתו על חוזה הביצוע, מצהיר הקבלן המבצע כי למד ובחן את כלל התוכניות, המפרט הטכני וכתבי הכמויות המצורפים על כל פרקיהם, וכי יש לו את מלוא הידע המקצועי, אנשי המקצוע המתאימים, כוח האדם והציוד הנדרש לביצוע מלא, תקין ומקצועי של כל עבודות הפרויקט המתואר במסמך זה על כל שלביו.

חלוקת אספקת חומרים . חומר שחור וחומר לבן

כל החומר השחור (חומרי הבניין הבסיסיים הדרושים לביצוע השלד, הטיח, הגבס, האינסטלציה והחשמל הבסיסיים וכיו"ב (על פי מפרטים המפורטים)) יסופקו במלואם על ידי הקבלן המבצע, על חשבוננו, כחלק בלתי נפרד מהצעת המחיר. כל החומר הלבן (חומרי הגמר וההחלטות העיצוביות: ריצוף וחיפויים, כלים סניטריים וברזים, גופי תאורה, מתגים ושקעים ארוגות מטבח ונגרות, אלומיניום ודלתות לבחירת המזמין, וכל מוצר גמר אחר) יסופק על ידי המזמין, על חשבוננו ובאחריותו הבלעדית. אחריות איכות החומר/המוצרים, מועד ההספקה בפועל, והתיאום מול ספקי החומר הלבן - חלה על המזמין. תיאום מועדי ההתקנה בפועל מול לוח הזמנים ומול נותני השירות/הספקים השונים ייעשה על ידי המזמין והקבלן המבצע גם יחד, כל אחד בתחום אחריותו. עיכוב באספקת חומר לבן שאינו באחריות הקבלן לא ייחשב כאיחור מצד הקבלן, ובלבד שהקבלן דיווח בכתב על הצורך בחומר במועד סביר מראש.

תנאים כלליים למציעים

על כל קבלן המגיש הצעת מחיר לבצע סיור קבלנים באתר טרם הגשת ההצעה. ההצעה תוגש לפי מבנה טבלאות הכמויות בכל פרק, סעיף אחר סעיף, עם מחיר ליחידה וסה"כ. סעיפי 'קומפלט' (בריכה, מרפסת ופרגולה, חדר גלריה, מדרגות) יתומחרו כסכום כולל אחד, בכפוף לתוכניות הקונסטרוקטור/היועץ המצורפות. תוקף ההצעה - 60 יום ממועד הגשתה, אלא אם צוין אחרת. הקבלן מתחייב לעבוד בהתאם להיתר הבנייה, תוכניות מאושרות והתקנים הישראליים הרלוונטיים. אחריות לטיב הביצוע - 12 חודשים לפחות ממסירת העבודה, ו-5 שנים לאיטום ולעבודות בטון/שלד.

ביטוח מבנה ועבודות השיפוץ

הקבלן המבצע אחראי באופן בלעדי לביטוח הנכס (המבנה הקיים על כל חלקיו, לרבות התוספות המבוצעות) למשך כל תקופת ביצוע העבודות, כמפורט להלן:

על הקבלן לרכוש פוליסת ביטוח עבודות קבלניות (עבודות בניה/שיפוץ) הכוללת כיסוי מלא לכל נזק פיזי שייגרם למבנה הקיים ו/או לעבודות המתבצעות, מכל סיבה שהיא, במהלך תקופת השיפוץ - לרבות נזקי אש, פריצה, רעידת אדמה, נזקי מים וכל נזק תוצאתי אחר הנובע מהעבודה.

הפוליסה תכלול הרחבת ביטוח חבות כלפי צד שלישי (צד ג') בגין נזק גוף ו/או נזק רכוש שייגרם לצד ג' כלשהו (לרבות שכנים, עוברי אורח וספקים) כתוצאה מביצוע העבודות באתר.

סכום הביטוח יכסה את מלוא שווי הכינון של המבנה הקיים בתוספת עלות מלוא העבודות המתוכננות בפרויקט זה.

על הקבלן להמציא למזמין, לפני תחילת כל עבודה בפועל באתר, העתק מלא ותקף של פוליסת הביטוח ואישור עריכת ביטוח חתום על ידי חברת הביטוח.

הפוליסה תעמוד בתוקף לכל אורך תקופת הביצוע, ותחודש בהתאם ככל שתקופת העבודה תתארך מעבר לתוקף המקורי.

לא תאושר תחילת עבודה באתר, ולו בשלב ההתארגנות (פרק 1), ללא הצגת פוליסת ביטוח בתוקף התואמת את הדרישות דלעיל.

תנאי תשלום מוצעים

10% - במעמד חתימת ההסכם יועברו לטובת המתכננת לפיקדון, וישולמו לקבלן על ידי המתכננת רק בגמר העבודה ומסירת הבית לשביעות רצון המזמינים והמתכננת.

10% - 7 ימים לפני תחילת עבודה לשם התארגנות והזמנת כל הנדרש.

70% - בתשלומים לפי התקדמות ואבני דרך מאושרות על ידי המתכננת.

7% - עם סיום העבודה וקבלת אישור מפקח/מתכננת.

3% - עכבון (ריטנשן) לתקופת בדק של 12 חודשים.

פרק 1 -- הכנות לקראת השיפוץ

הקבלן מצהיר כי קרא את פרק זה, הבין את דרישותיו והביא אותן לידיעת כל קבלני המשנה מטעמו. חתימת קבלן ותאריך:

סדר העבודה באתר . . לפני תחילת פרק זה יש לוודא ;

- ☐ קיים היתר בנייה/פטור בתוקף לכל תחומי העבודה
- ☐ כל התוכניות (אדריכלות, אינסטלציה, חשמל, גבס, אלומיניום) נמסרו לקבלן

מטרה ותחולת העבודה

להבטיח כי כל ההכנות הנדרשות לביצוע השיפוץ יבוצעו בהתאם לתוכניות המלאות (אדריכלות, אינסטלציה, חשמל, מיזוג, גבס, אלומיניום) ולמפרט הטכני, תוך שמירה על בטיחות, ניקיון, הגנה על המבנה הקיים ותיאום מלא עם המתכננת. הקבלן אחראי לבדוק את האתר, למדוד את כל המידות בפועל ולדווח למתכננת על כל אי-התאמה לפני תחילת העבודה. לא תאושר כל טענה לאחר תחילת הביצוע בגין אי-בדיקת המצב הקיים.

התארגנות אתר, גידור ושילוט
חיבורי מים וחשמל זמניים
מדידות וסימון בפלס לייזר מול כל התוכניות שהתקבלו
תיאום בין בעלי המקצוע
הגנה על המבנה הקיים
בטיחות וניקיון שוטף

הכנה לביצוע

מסמכים לבדיקה טרם ביצוע ;
תוכניות אדריכלות : מצב קיים, בנייה חדשה, הריסות (3 קומות)
תוכניות אינסטלציה, חשמל, מיזוג, גבס ואלומיניום (3 קומות)
היתר הבנייה/פטור
מפרט טכני זה וכתבי הכמויות המצורפים
תקנים רלוונטיים ;
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה)
תקנות התכנון והבנייה התקפות
הנחיות פיקוד העורף במידת הצורך
תיאום בין בעלי מקצוע ;
אדריכלות
קונסטרוקציה
אינסטלציה
חשמל
מיזוג
יועץ בריכה
יועץ איטום
פיתוח
נגרות
אלומיניום
ספקי המזמין
חומרים מאושרים ;
גדרות פח/רשת תקניות
שילוט אתר תקני
כיסויי הגנה לאלמנטים קיימים

ביצוע

הקבלן יבצע את כל עבודות ההתארגנות: גידור, שילוט, אמצעי בטיחות, חיבורי מים וחשמל זמניים, שירותים לעובדים, מכולת פסולת, אזור אחסון חומרים.

מדידה ואימות מלא של כל המבנה בפועל מול כלל התוכניות שהתקבלו (אדריכלות, אינסטלציה, חשמל, גבס, אלומיניום) - כל סימון באמצעות פלס לייזר.

תיאום מלא בין כל בעלי המקצוע לפני תחילת כל שלב. לא תבוצע עבודה לפני השלמת כל התיאומים הנדרשים.

הגנה על ריצופים קיימים, פתחים, חלונות, מדרגות, מעקות, קירות, ציוד וצמחייה לשימור. כל נזק עקב רשלנות יתוקן על חשבון הקבלן.

✓ אין לבצע כל עבודה לפני אישור המתכננת על שלב ההתארגנות

✓ כל סימון מידות ייעשה בפלס לייזר בלבד ומול כל התוכניות שהתקבלו

✗ התחלת עבודה ללא מדידה מוקדמת

✗ דילוג על תיאום בין בעלי מקצוע

✗ אי-הגנה מספקת על אלמנטים קיימים

בקרת איכות ומעבר לשלב הבא

☐ כל המדידות בוצעו ואומתו מול כל התוכניות

☐ כל הסימונים אושרו

☐ האתר מוגן

☐ בוצעו כל אמצעי הבטיחות

☐ קיימת מכולת פסולת

☐ קיימים מים וחשמל זמניים

☐ האתר נקי ומוכן לתחילת ביצוע

בדיקות נדרשות ;

בדיקת התאמת מידות שטח מול תוכניות בנוכחות המתכננת

בדיקת תקינות חיבורי מים וחשמל זמניים

מסמכים שעל הקבלן למסור ;

דו"ח מדידות ואימות מול תוכניות

אישור התקנת אמצעי בטיחות

תמונות תיעוד מצב קיים

אישור מעבר לשלב הבא ;

המעבר לפרק 2 (הריסות ופינויים) מותנה באישור בכתב של המתכננת כי כל סעיפי בקרת האיכות דלעיל מולאו במלואם.

כתב כמויות

כל סעיף המפורט בטבלה שלהלן כלול במחיר ; עבודה שאינה מפורטת בטבלה זו אינה כלולה ותחייב תיאום ותוספת מחיר מראש.

\$	תיאור העבודה	(יח)	כמות	סעיף מפרט	מחיר יחידה	סה"כ	נבדק
1	התארגנות אתר	קומפי	1	1			☐
2	גידור ושילוט	קומפי	1	1			☐
3	חיבור מים זמני	קומפי	1	1			☐
4	חיבור חשמל זמני	קומפי	1	1			☐
5	הגנה על אלמנטים קיימים	קומפי	1	1			☐
6	סימון ומדידות בלייזר מול כל התוכניות	קומפי	1	1			☐
7	מכולת פסולת והתארגנות	קומפי	1	1			☐
8	ניקיון שוטף בתקופת הביצוע	קומפי	1	1			☐

פרט	פירוט
הערות המפקח:	
חתימת מתכננת/מפקח ותאריך:	

פרק 2 -- הריסות ופינויים

הקבלן מזהיר כי קרא את פרק זה, הבין את דרישותיו והביא אותן לידיעת כל קבלני המשנה מטעמו. חתימת קבלן ותאריך:

סדר העבודה באתר . . לפני תחילת פרק זה יש לוודא;

□ הושלם ואושר שלב ההכנות (פרק 1)

□ כל האלמנטים המיועדים להריסה סומנו בתוכניות ואושרו על ידי המתכנת והקונסטרוקטור

מטרה ותחולת העבודה

ביצוע עבודות ההריסה בהתאם לתוכניות ההריסה הרשמיות (3 קומות) ולהנחיות הקונסטרוקטור, תוך שמירה על יציבות המבנה הקיים ומניעת נזק לאלמנטים המיועדים להישאר.

בהתאם לתוכניות ההריסה שהתקבלו: סה"כ הריסת קירות בכל הבית - 233 מ"ר (מרתף 62 מ"ר, קרקע 86 מ"ר, קומה א' 85 מ"ר). על הקבלן לאמת את המידות/הכמויות בשטח לפני ביצוע - כמפורש בתוכניות.

פירוק קירות פנים וחוף בהתאם לתוכניות ההריסה

פירוק מחיצות ותקרות גבס, ריצופים וחיפויים

פירוק רצפת גרנוליט באזור החניה והכניסה לבית כולל שבילים



פירוק נגרות קיימת לרבות ארונות מטבח וארונות אחריים בכל הבית

פירוק חלונות ודלתות קיימים בכל הבית (לקראת התקנת האלומיניום דלתות ראה גיליונות אלומיניום וגיליונות דלתות פנים וחוף)

פירוק כלים סניטריים וברזים קיימים בכל הבית

פירוק מערכות אינסטלציה, חשמל ומיזוג קיימות

פירוק מעקה קיים בגרם המדרגות הפנימי + חיזוק המדרגות (לפי קונסטרוקטור)



פירוק רעפי הגג, ארגזי הרוח והסינרים הדקורטיביים (לפי אישור קונסטרוקטור)

הסרת ציפוי הרעפים וארגזי הרוח בתקרות המשופעות ההיקפיות - מבנה התקרה המשופעת היצוקה עצמו אינו מפורק ונשאר במקומו (לפי פרט מאושר קונסטרוקטור)

פירוק מסגרות הבטון הדקורטיביות מסביב לכל החלונות הקיימים – לקבלת חזית חלקה ואחידה לאחר הפירוק (לפי הנחיית ואישור קונסטרוקטור)

הכנה לביצוע

מסמכים לבדיקה טרם ביצוע;

תוכניות הריסה מאושרות לכל קומה (מרתף/קרקע/קומה א') הכוללות סימון קווי הריסה וכמויות בכתב

חוות דעת קונסטרוקטור למעקה מדרגות, לגג ולתקרות המשופעות

היתר הריסה/בנייה בתוקף

תקנים רלוונטיים;

תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות הריסה)

תקנות התכנון והבנייה - היתר הריסה

תקנות איכות הסביבה (פינוי פסולת בניין)

תיאום בין בעלי מקצוע;

קונסטרוקטור - אישור מוקדם בכתב לכל פעולה במעקה מדרגות, גג, תקרות משופעות ומסגרות בטון בחזית

חשמלאי ואינסטלטור - ניתוק מבוקר של מערכות פעילות

מתכנת - אישור סופי של היקף ההריסה

חומרים מאושרים;

ציוד ניסור בטון ייעודי

אמצעי הגנה (יריעות, לוחות עץ, מגנים)

ביצוע

ההריסה תבוצע לפי תוכניות ההריסה הרשמיות שסופקו. כל סטייה מהכמות הרשומה תדווח למתכננת לפני המשך עבודה.
חל אישור מוחלט לבצע הריסה באזור נושא עומס (מעקה מדרגות, גג, תקרות משופעות, מסגרות בטון בחזית) ללא אישור קונסטרוקטור בכתב - כמצוין באזהרה הקבועה שמופיעה בכל תוכניות ההריסה שסופקו.
פירוק מעקה גרם המדרגות הפנימי: פירוק זהיר של המעקה הבנוי הקיים, ולאחריו חיזוק גרם המדרגות בהתאם לפרטי הקונסטרוקטור בלבד.

פירוק הגג: הסרת כל הרעפים, ארגזי הרוח (שכבת אוורור תחת הרעפים) והסינרים הדקורטיביים בהיקף הגג, וכן הסרת ציפוי הרעפים וארגזי הרוח שהיו מותקנים על גבי התקרות המשופעות ההיקפיות - לפי פרט מאושר קונסטרוקטור. מבנה התקרות המשופעות היצוקות עצמו אינו מפורק ונשאר במקומו; הגג נשאר שטוח וללא שינוי שיפוע.

פירוק מסגרות הבטון הדקורטיביות סביב כל פתחי החלונות הקיימים בחזיתות, עד לקבלת פני קיר חלקים ואחידים - לפי הנחיית ואישור קונסטרוקטור, לקראת גימור טיח/צבע אחיד בפרק 14.

כל הפסולת תמוין באתר לפי סוג (בטון, בלוקים, ברזל, עץ, גבס, זכוכית, פלסטיק, פסולת כללית) ותפונה לאתר מורשה בלבד.

✓ כל עבודת פירוק במעקה מדרגות, גג, תקרות משופעות או מסגרות חזית טעונה אישור קונסטרוקטור מוקדם בכתב - זהו תנאי סף מחייב, לא המלצה

✓ ניסור מסגרות הבטון סביב החלונות נעלמות לגמרי - אין להשאיר שרידי מסגרת או קונטור בולט בקיר

✗ הריסה ללא אישור קונסטרוקטור באזורים נושאי עומס

✗ אי-מיון פסולת לפי סוג

✗ פגיעה במערכות פעילות עקב חוסר תיאום

✗ השארת שאריות מסגרת בטון סביב חלונות במקום חזית חלקה מלאה

בקרת איכות ומעבר לשלב הבא

☐ כמות ההריסה בפועל נמדדה ותועדה מול הכמות בתוכנית

☐ אושר בכתב על ידי הקונסטרוקטור פירוק מעקה המדרגות, ציפוי הגג/התקרות המשופעות והמסגרות בחלונות

☐ לא נגרם נזק למבנה הקיים

☐ כל הפסולת פונתה וקיימים אישורי פינוי

☐ המבנה מוכן להתחלת עבודות הבנייה

בדיקות נדרשות;

בדיקת יציבות אלמנטים סמוכים לאחר הריסה

מדידת שטח הריסה בפועל והשוואה לכמות המתוכננת בתוכנית ההריסה

מסמכים שעל הקבלן למסור;

אישורי פינוי פסולת לאתר מורשה

אישור קונסטרוקטור בכתב לכל פעולה מבנית

תיעוד תמונות של השטח לאחר סיום ההריסה

אישור מעבר לשלב הבא;

המעבר לפרק 3 (בנייה ותוספות) מותנה באישור בכתב של המתכננת והקונסטרוקטור כי כל שטחי ההריסה נקיים, בטוחים ותואמים את התוכניות והכמויות שסופקו.

כתב כמויות

כל סעיף המפורט בטבלה שלהלן כלול במחיר; עבודה שאינה מפורטת בטבלה זו אינה כלולה ותחייב תיאום ותוספת מחיר מראש.

כמויות הקירות מבוססות על תוכניות ההריסה הרשמיות (מדידה). כמויות המסומנות 'לפי ספירה בשטח' מתייחסות לפריטים קיימים (נגרות, חלונות/דלתות, כלים סניטריים, ברזים, גופי חשמל/מיזוג) שכמותם המדויקת תיספר ותאומת על ידי הקבלן בסיור באתר טרם מתן ההצעה; כמויות המסומנות 'לפי מדידה' יימדדו בשטח בסנטימטרים/מ"ר בפועל.

\$	תיאור העבודה	(יח)	כמות	סעיף מפרט	מחיר יחידה	סה"כ	נבדק
1	פירוק קירות בלוקים/בטון - מרתף	מ"ר	62	2			☐
2	פירוק קירות בלוקים/בטון - קומת קרקע	מ"ר	51	2			☐
3	פירוק קירות בלוקים/בטון - קומה א'	מ"ר	85	2			☐
4	פירוק מחיצות גבס קיימות	מ"ר	לפי מדידה	2			☐
5	פירוק תקרות גבס קיימות	מ"ר	לפי מדידה	2			☐
6	פירוק ריצופים קיימים (כל הבית) על פי החלטה בשטח ביחד ובהתבסס במצב הריצוף הקיים	מ"ר	לפי מדידה	2			☐
7	פירוק חיפוי קירות קיימים (חדרים רטובים)	מ"ר	לפי מדידה	2			☐
8	פירוק ארונות מטבח קיימים	מ"א	לפי מדידה	2			☐
9	פירוק ארונות/נגרות קיימות אחרת (הלבשה וכו')	מ"א	לפי ספירה בשטח	2			☐
10	פירוק חלונות אלומיניום/תריס קיימים	יח'	לפי ספירה בשטח	2			☐
11	פירוק דלתות ומשקופים קיימים (פנים+כניסה)	יח'	לפי ספירה בשטח	2			☐
12	פירוק אסלות קיימות	יח'	לפי ספירה בשטח	2			☐
13	פירוק כיורים קיימים	יח'	לפי ספירה בשטח	2			☐
14	פירוק אמבטיה/מקלחון קיימים	יח'	לפי ספירה בשטח	2			☐
15	פירוק ברזים קיימים (כלל הבית)	יח'	לפי ספירה בשטח	2			☐
16	פירוק נקודות/שקעי חשמל וגופי תאורה קיימים	יח'	לפי ספירה בשטח	2			☐
17	פירוק צנרת אינסטלציה גלויה קיימת	מ"א	לפי מדידה	2			☐
18	פירוק יחידות מיזוג קיימות (פנים+חוץ) ***יש לתאם עם מזמין העבודה לפני פירוק מה עושים עם המזגנים התקינים חלקם יותקנו בקומת מרתף ביחידה להשכרה	יח'	לפי ספירה בשטח	2			☐
19	פירוק מעקה קיים בגרם המדרגות הפנימי ***על פי הנחיות קונסטרוקטור	מ"א	לפי מדידה	2			☐
20	פירוק רעפים, ארגזי רוח וסיגרים דקורטיביים מהגג	מ"ר	לפי מדידה	2			☐
21	הסרת ציפוי רעפים וארגזי רוח בתקרות משופעות (ללא פירוק מבנה התקרה)	מ"ר	לפי מדידה	2			☐
22	פירוק מסגרות בטון דקורטיביות סביב חלונות ***ניסור בטון	יח'	לפי מדידה	2			☐

\$	תיאור העבודה	(יח)	כמות	סעיף מפרט	מחיר יחידה	סה"כ	נבדק
23	פינוי פסולת לאתר מורשה	קומפי'	1	2			☐
24	ניקיון יסודי לאחר הריסה	קומפי'	1	2			☐

פרט	פירוט
הערות המפקח:	
חתימת מתכננת/מפקח ותאריך:	

פרק 3 -- בנייה ותוספות

הקבלן מצהיר כי קרא את פרק זה, הבין את דרישותיו והביא אותן לידיעת כל קבלני המשנה מטעמו. חתימת קבלן ותאריך:

תשומת לב; הסעיפים המבניים בפרק זה *הגדלת מרפסת סלון, פרגולה- חדר בגלריה- מדרגות כניסה חדשות- וחזוק גרם המדרגות הפנימי הקיים (מבוצעים כקומפלט) לפי תוכניות ומפרט הקונסטרוקטור בלבד/ פרק זה אינו מפרט שיטת ביצוע מפורטת לאלמנטים המבניים עצמם. התוכניות והמפרט של הקונסטרוקטור *משרד תכן בניה ותכנונה בע"מ- גיליון #פרטים כלליים # 3-00-30 ותוכנית שלד פלדה (מהווים מסמך מחייב ובלתי נפרד מהמכרז ויש לצרפם בפועל/ כמויות החומרים המפורטות בכתב הכמויות שלהלן הן אומדן הקונסטרוקטור לצורך בקרה בלבד ואינן מהוות בסיס תמחור נפרד מעבר למחיר הקומפלט

סדר העבודה באתר. . לפני תחילת פרק זה יש לוודא;

- ☐ הושלם ואושר שלב ההריסות והפינויים (פרק 2)
- ☐ קיימות תוכניות ומפרט קונסטרוקטור סופיים וחתומים לכל התוספות
- ☐ קיים היתר בנייה בתוקף לכל התוספות

מטרה ותחולת העבודה

ביצוע כלל עבודות הבנייה והתוספות במעטפת הבית הקיים - הגדלת מרפסת הסלון הקיימת עם פרגולה, הוספת /הגדלת חדר בקומת הגלריה במקום מרפסת קיימת, וביצוע כניסה חדשה לבית עם גרם מדרגות - כל אלה קומפלט לפי תוכניות הקונסטרוקטור, וכן חיזוק גרם המדרגות הפנימי הקיים לפי אותן תוכניות.

- 3.1 הגדלת מרפסת הסלון הקיימת + תוספת פרגולה - קומפלט לפי תוכנית קונסטרוקטור (מבנה שלד פלדה RHS)
- 3.2 הוספת חדר בקומת הגלריה במקום מרפסת קיימת - קומפלט לפי תוכנית קונסטרוקטור
- 3.3 כניסה חדשה לבית + גרם מדרגות חדש - קומפלט לפי תוכנית קונסטרוקטור
- 3.4 חיזוק גרם המדרגות הפנימי הקיים (לאחר פירוק המעקה בפרק 2) - לפי הנחיות קונסטרוקטור

הכנה לביצוע

מסמכים לבדיקה טרם ביצוע;

תוכנית ומפרט קונסטרוקטור חתומים לכל תוספת (מרפסת+פרגולה, חדר גלריה, מדרגות כניסה, חיזוק גרם מדרגות פנימי) גיליון "פרטים כלליים" (Const 30-3-00) הכולל: פרטי קירות טיפוסיים, פרטי מפגשי קורות, פרט קצה קיר, פרט פתחים בקורות, טבלת חוזק בטון וטבלת זיון

תוכנית שלד פלדה (RHS) לפרגולה/מרפסת עם חתכי הפרופילים

תוכניות אדריכלות 'בנייה חדשה' (מרתף/קרקע/קומה א') המסמנות בירוק את שטחי הבנייה החדשה

היתר בנייה בתוקף

תקנים רלוונטיים;

ת"י 466 חלק א' - חוזק בטון (טבלת דרגות חוזק לפי ייעוד: יסודות/עמודים/קירות/קורות/רצפות, לפי תכנון הקונסטרוקטור)

ת"י 1142 - מעקות ומאחזי יד

ת"י 1918 - מידות מדרגות ונגישות

תיאום בין בעלי מקצוע;

קונסטרוקטור - מקור מחייב יחיד לכל שיטת ביצוע באלמנטים אלה

חשמלאי - להכנות תשתית בכל תוספת בהתאם לתוכניות החשמל שסופקו

אינסטלטור - לניקוז מרפסות ופיתוח

אלומיניום - לפתחים בחדר הגלריה ובכניסה לפי לוח האלומיניום (פרק 16)

מפעל מסגרות פלדה - לייצור והתקנת שלד ה-RHS לפרגולה/מרפסת

חומרים מאושרים;

בהתאם למפרט הקונסטרוקטור בלבד - בטון, זיון, אלמנטי מעקה ואיטום כמפורט בתוכניותיו

פלדה מבנית בחתכי RHS (פרופיל מלבני חלול) בגדלים לפי תוכנית השלד: RHS150x150x8, RHS200x100x6.3, RHS300x200x10 כולל לוחות בסיס/ראש עמוד 300x300x15 מ"מ ו-200x300x20 מ"מ

בטון בדרגת חוזק לפי טבלת הקונסטרוקטור (ת"י 466 חלק א') - דרגה שונה לכל ייעוד (יסודות/עמודים/קירות/קורות)

זיון קירות: מוטות אנכיים Ø8 (חישוקים) ו-Ø30 באורכי עיגון שונים (L=30/75/95 ס"מ) לפי פרט הקיר הרלוונטי

ביצוע

כל עבודות הביסוס, השלד, המעקות והחיבורים המבניים בהגדלת המרפסת, הפרגולה, חדר הגלריה, המדרגות החדשות וחזוק גרם המדרגות הפנימי יבוצעו אך ורק לפי תוכניות ומפרט הקונסטרוקטור, כולל שיטת עיגון לקיר הקיים, מידות זיון וסוג בטון.

בניית קירות (מלאים/מחיצה) תבוצע לפי פרטי הקיר הטיפוסיים בגיליון הקונסטרוקטור, כולל זיון אנכי במיקום ובאורך המדויקים המצוינים לכל סוג קיר (קיר מלא, קיר מחיצה, קיר מלא בקומת קרקע).
מפגשי קורות ופינות מבניות יבוצעו לפי פרט "מפגש קורות" הכולל המשכיות זיון בין אלמנטים.
פתחים הנדרשים בקורות (למעבר צנרת/פיר) יבוצעו אך ורק לפי פרט "פתחים בקורות" - מידה, מיקום וזיון משלים סביב הפתח כמצוין בתוכנית, ולא באלתור בשטח.
הקמת שלד הפרגולה/המרפסת מפרופילי RHS תבוצע במפעל מסגרות מוסמך לפי תוכנית השלד, כולל ריתוכים תקינים ולוחות בסיס לעיגון בהתאם לפרט.
לאחר השלמת השלד המבני (לפי קונסטרוקטור), הגמרים (איטום, ריצוף, טיח, צבע, אלומיניום) יבוצעו לפי הפרקים הייעודיים במפרט זה (פרק 11 - איטום, פרק 13 - ריצוף, פרק 14-15 - טיח וצבע, פרק 16 - אלומיניום).
תוכניות 'בנייה חדשה' שסופקו מסמנות בירוק את כלל שטחי הבנייה החדשה בכל קומה - יש לוודא התאמה מלאה בין הביצוע בפועל לסיומן זה.
בכל מקרה של אי-התאמה בין תוכנית הקונסטרוקציה לתוכנית האדריכלות - יש לעצור ולדווח מיידית למתכנן הקונסטרוקציה, בהתאם להערה הכללית בגיליון הקונסטרוקטור. אין למדוד מידות מתוך שרטוט הקנה-מידה - יש להסתמך אך ורק על המידות הכתובות בתוכנית.

- ✓ אין לבצע כל עיגון או פעולה מבנית ללא תוכנית קונסטרוקטור חתומה בפני הקבלן באתר
- ✓ כל התאמה או שינוי מהתוכנית המקורית - עצירת עבודה מיידית ופנייה לקונסטרוקטור לפני המשך
- ✓ אין למדוד מידות משרטוט הקונסטרוקטור בקנה מידה - יש להסתמך אך ורק על המידות הכתובות בתוכנית
- ✗ ביצוע לפי הערכה/ניסיון קודם במקום לפי תוכנית קונסטרוקטור מפורשת
- ✗ אי-התאמה בין מיקום בפועל לתוכנית 'בנייה חדשה'
- ✗ יצירת פתח בקורה ללא פרט מפורש - עלול לפגוע ביכולת הנשיאה של הקורה

בקרת איכות ומעבר לשלב הבא

- ☐ קיים אישור קונסטרוקטור בכתב לביצוע בפועל התואם את תוכניתיו
- ☐ כל עיגוני הבטון לקיר הקיים אושרו על ידי הקונסטרוקטור
- ☐ מדידות בפועל תואמות את תוכניות 'בנייה חדשה' שסופקו
- ☐ זיון הקירות תואם את הפרטים הטיפוסיים (מיקום, קוטר ואורך עיגון)
- ☐ פתחים בקורות בוצעו במידה ובמיקום המדויקים בלבד
- ☐ שלד הפלדה (RHS) נבדק ותואם את חתכי הפרופילים בתוכנית
- בדיקות נדרשות ;
- בדיקות הנדרשות במפורש בתוכניות/מפרט הקונסטרוקטור (עומסים, זיון, יציקה)
- בדיקת התאמת מיקום/מידות מול תוכניות הבנייה החדשה
- בדיקת ריתוכי שלד הפלדה על ידי בודק ריתוכים מוסמך
- מסמכים שעל הקבלן למסור ;
- אישור קונסטרוקטור סופי לכל שלב מבנית שהושלם
- תוכנית עדות (As-Made) לכל תוספת
- תעודת בדיקת ריתוכים לשלד הפלדה
- אישור מעבר לשלב הבא ;
- המעבר לשלב הגמרים בכל תוספת מותנה באישור בכתב של הקונסטרוקטור כי השלד הושלם בהתאם לתוכניתיו.

כתב כמויות

כל סעיף המפורט בטבלה שלהלן כלול במחיר ; עבודה שאינה מפורטת בטבלה זו אינה כלולה ותחייב תיאום ותוספת מחיר מראש.

סעיפי קומפלט לפי תוכניות קונסטרוקטור - התמחור הוא סכום כולל אחד לכל תוספת. שורות הכמויות (פלדה/בטון/רשת) הן אומדן הקונסטרוקטור לצורך בקרה והזמנת חומר בלבד, ואינן מתומחרות בנפרד.

\$	תיאור העבודה	(יח)	כמות	סעיף מפרט	מחיר יחידה	סה"כ	נבדק
1	הגדלת מרפסת סלון + פרגולה - קומפלט לפי קונסטרוקטור	קומפי'	1	3			☐
2	תוספת חדר בקומת הגלריה - קומפלט לפי קונסטרוקטור	קומפי'	1	3			☐
3	כניסה חדשה + גרם מדרגות חדש - קומפלט לפי קונסטרוקטור	קומפי'	1	3			☐

\$	תיאור העבודה	(יח)	כמות	סעיף מפרט	מחיר יחידה	סה"כ	נבדק
4	חיזוק גרם המדרגות הפנימי הקיים - לפי קונסטרוקטור	קומפ'	1	3			☐
5	פלדה מבנית (RHS) - אומדן קונסטרוקטור לבקרה בלבד	טון	2.7	3			☐
6	בטון - אומדן קונסטרוקטור לבקרה בלבד	מ"ק	10	3			☐
7	רשת/זיון קיר 18 מ"מ - אומדן קונסטרוקטור לבקרה בלבד	מ"ר	21	3			☐

פרט	פירוט
הערות המפקח:	
חתימת מתכננת/מפקח ותאריך:	

פרק 4 -- חלוקה חדשה

פרק זה מרכז את כמויות הקירות/המחיצות החדשות (חלוקה פנימית חדשה) שנוצרות בעקבות תוכניות 'בנייה חדשה' שסופקו, לכל קומה בנפרד. שיטת הבנייה, סוגי הגבס והעוביים מפורטים בפרק 9 (גבס); פרק זה נועד לתת תמונת כמויות ברורה ומרוכזת של החלוקה החדשה בלבד.

טבלת כמויות . חלוקה חדשה *קירות/מחיצות) לפי קומה

קומה	שטח קיר/מחיצה חדשה *מ#ר)	הערות
מרתף קירות גבס קירות חיצוניים בלוקים 20	64 מ"ר 6.3 מ"ר	התאמת מרתף לחדרים חדשים בהתאם לתוכנית 'בנייה חדשה' - מרתף
קומת קרקע קירות גבס קירות בלוקים 20	17 מ"ר 17.7 מ"ר	חלוקה חדשה נקודתית בהתאם לתוכנית 'בנייה חדשה' - קרקעי
קומה א' / גלריה קירות גבס קירות בלוק 20	52 מ"ר 2.08 מ"ר	חלוקה חדשה כולל חדר הגלריה החדש, בהתאם לתוכנית 'בנייה חדשה' - קומה א"
סה"כ קירות גבס סה"כ קירות בלוקים 20	133 מ"ר 26.08 מ"ר	-

הכמויות מבוססות על כתב הכמויות הרשמי ועל תוכניות 'בנייה חדשה' לכל קומה. מפרט הביצוע המלא (סוגי מערכת, עוביים, בידוד אקוסטי/אש) מפורט בפרק 9 (גבס).

פרק זה ישלים בהמשך את יתר סעיפי המפרט הקבועים (מטרה, תחולה, תקנים, תיאום, דרישות ביצוע, בקרת איכות וכו') במידה ויידרש להפריד את שיטת הביצוע של החלוקה החדשה משיטת הביצוע הכללית של הגבס בפרק 9.

פרק 5 -- אינסטלציה

הקבלן מצהיר כי קרא את פרק זה, הבין את דרישותיו והביא אותן לידיעת כל קבלני המשנה מטעמו. חתימת קבלן ותאריך:

סדר העבודה באתר . . לפני תחילת פרק זה יש לוודא;

- ☐ הושלמו עבודות השלד והבנייה הרלוונטיות (פרק 3)
- ☐ התקבלו תוכניות אינסטלציה סופיות לכל קומה (מרתף, קרקע, קומת גלריה)

מטרה ותחולת העבודה

ביצוע מלא ותקין של מערכות המים, הביוב והניקוז בכל שלוש קומות הבית, בהתאם לתוכניות האינסטלציה המאושרות ולוח הכלים הסניטריים הרשמי.

מערכת מים קרים וחמים לכל הכלים הסניטריים
מערכת ביוב וניקוז לרבות תעלות גלישה
הכנות אינסטלציה למטבח, חדרי רחצה, מרפסות, גינה ובריכה (חיבור בלבד - הבריכה עצמה קומפלט לפי פרק 21)
בדיקות לחץ ואטימות לפני כיסוי

הכנה לביצוע

מסמכים לבדיקה טרם ביצוע;
תוכנית אינסטלציה מרתף, קרקע וקומת גלריה
כתב הכמויות הרשמי לכלים סניטריים (המצורף לתוכניות)
תקנים רלוונטיים;
ת"י 1205 - עבודות אינסטלציה בבניינים
ת"י 900 - ברזים וכלים סניטריים
תקנות בריאות הציבור (איכות מי שתייה)
תיאום בין בעלי מקצוע;
חשמלאי - לתיאום מיקום דוד/משאבות
קבלן גבס/טיח - למעברי צנרת
יועץ בריכה - לחיבור מערכות מילוי ומי שירותים לבריכה
קבלן פיתוח - לחיבור ברזי גינה
חומרים מאושרים;
צנרת PPR למים חמים/קרים - חובה שימוש במערכת אחידה: צנרת ואביזרי חיבור/מחברים מקוריים מאותו יצרן/ספק בלבד, בעלי תו תקן ישראלי תקף. אין לערבב צנרת ממותג אחד עם מחברים גנריים/ממותג אחר, גם אם נראים מתאימים
צנרת PVC/HDPE לביוב וניקוז
כלים סניטריים וברזים בהתאם לרשימה הרשמית בסעיף יז
אינטרפוצים ומעברי איטום מאושרים

ביצוע

התוואי המלא של קווי המים והביוב יבוצע בהתאם לתוכניות האינסטלציה לכל קומה, עם שיפועי ניקוז תקינים (1.5%-2%).
כל מעבר צנרת בקיר/רצפה רטובה יעשה עם שרוול ואיטום מתאים.
לפני כיסוי כל קו יבוצעו בדיקות לחץ ואטימות בנוכחות המתכננת.
התקנת כל הכלים הסניטריים תיעשה לפי הכמויות והמיקומים בתוכנית האדריכלות והאינסטלציה גם יחד.
כל מערכת הצנרת (צינורות, מרפקים, מחברים, מעברים) תהיה ממערכת אחת אחידה, מקורית ומאושרת של יצרן/ספק יחיד - הקבלן יציג למתכננת אישור/חשבונית רכש התואם למקור אחד לפני תחילת ההתקנה, ולא יעשה שימוש בפריטים גנריים או ממקור לא ידוע.
✓ אין לכסות אף קו צנרת ללא בדיקת לחץ/אטימות מתועדת ואישור המתכננת
✓ חובה מוחלטת: צנרת ומחברים ממערכת אחידה ומקורית של יצרן/ספק יחיד בלבד - ערבוב בין מותגים שונים (גם אם נראים תואמים) אסור לחלוטין ומהווה עילה לפסילת העבודה

✗ כיסוי צנרת לפני בדיקת לחץ

✗ שיפוע ביוב לא תקני

✗ אי-תיאום מיקום כלים סניטריים מול תוכנית האדריכלות

✗ שימוש במחברים גנריים/זולים שאינם מאותו יצרן כמו הצנרת - גורם נפוץ לנזילות מושהות

בקרת איכות ומעבר לשלב הבא

- ☐ כל קווי המים עברו בדיקת לחץ תקינה
- ☐ כל קווי הביוב נבדקו לשיפוע ואטימות
- ☐ כל מעברי הצנרת בקירות רטובים אטומים
- ☐ כל הכלים הסניטריים הותקנו במיקום התואם לתוכנית בדיקות נדרשות ;
- בדיקת לחץ לצנרת מים לפני כיסוי
- בדיקת הצפה לתעלות גלישה ולאזורי רטובים
- מסמכים שעל הקבלן למסור ;
- דו"חות בדיקת לחץ ואטימות חתומים
- תוכנית עדות (As-Made)
- אחריות יצרן לכלים הסניטריים
- חשבונית/תעודת רכש המאשרת כי כל הצנרת והמחברים נרכשו ממערכת אחידה של יצרן/ספק יחיד
- אישור מעבר לשלב הבא ;
- המעבר לפרק 9 (גבס) ולפרק 13 (ריצופים) מותנה באישור בכתב של המתכננת כי כל מערכות האינסטלציה נבדקו ותועדו.

כתב כמויות

כל סעיף המפורט בטבלה שלהלן כלול במחיר ; עבודה שאינה מפורטת בטבלה זו אינה כלולה ותחייב תיאום ותוספת מחיר מראש.

הכמויות נלקחו מכתב הכמויות הרשמי לכלים סניטריים (סה"כ לכל הבית).

#	תיאור העבודה	יח'	כמות	סעיף מפרט	מחיר יחידה	סה"כ	נבדק
1	אסלה תלויה	יח'	7	5			☐
2	מדיח מים סמוי	יח'	7	5			☐
3	לחצן הדחה	יח'	7	5			☐
4	מושב אסלה הידראולי	יח'	7	5			☐
5	כיור עומד	יח'	1	5			☐
6	ברז קיר	יח'	6	5			☐
7	ראש גשם	יח'	6	5			☐
8	ברז 3 דרך אינטרפון	יח'	10	5			☐
9	ברז 4 דרך אינטרפון	יח'	2	5			☐
10	מאחז מזלף	יח'	7	5			☐
11	תעלת ניקוז 10/10	יח'	5	5			☐
12	תעלת גלישה 110	יח'	1	5			☐
13	אמבטיה פרי-סטנד	יח'	1	5			☐
14	אמבטיה שקועה (BI)	יח'	-	5			☐
15	ברז מילוי אמבטיה	יח'	1	5			☐
16	כיור מטבח	יח'	3	5			☐
17	ברז מטבח פרח נשלף	יח'	5	5			☐
18	כיור מטבח חוץ	יח'	2	5			☐
19	ברז חוץ פרח נשלף	יח'	2	5			☐
20	כיור מונח / שוקת שירותי אורחים	יח'	1	5			☐
21	ברז ניל	יח'	11	5			☐
22	ברז פרח + ארון קומפלט	יח'	1	5			☐
23	תעלת גלישה חוץ 60	יח'	1	5			☐
24	כיור בר	יח'	2	5			☐

פרט	פירוט
הערות המפקח:	
חתימת מתכננת/מפקח ותאריך:	

פרק 6 -- חשמל

הקבלן מצהיר כי קרא את פרק זה, הבין את דרישותיו והביא אותן לידיעת כל קבלני המשנה מטעמו. חתימת קבלן ותאריך:

לתשומת לב הקבלן; בתוכניות החשמל מופיעה הערה קבועה בדבר אפשרות חיווט מנוע חשמלי להנעת תריסים עם בקרה אלחוטית *סופר. פאזין) ושלטים. יש לקבל החלטת מזמין סופית וחתומה לפני ביצוע- שכן בחירה זו מבטלת את המתגים הרגילים לתריסים/

סדר העבודה באתר. . לפני תחילת פרק זה יש לוודא;

☐ הושלמו עבודות השלד/בנייה ופתיחת תוואים (פרקים 2-3)

☐ התקבלה החלטת מזמין סופית לגבי תריסים חשמליים

מטרה ותחולת העבודה

ביצוע מערכת החשמל המלאה בכל שלוש קומות הבית בהתאם לתוכניות החשמל ולמקרא הנספח (סוגי שקעים, מפסקים, גופי תאורה, נקודות הכנה למזגן ולתריסים).

בהתאם לכתב הכמויות הרשמי בנוסף על נותן ההזמנה לתת מחיר לכל סעיף בנפרד לחישוב סופי של נקודות החשמל בגמר עבודה

הנחת תשתית חשמל מלאה (שקעים, מפסקים, לוחות) בכל קומה

מעגלי תאורה, שקעים ומזגן לפי המקרא

תשתית לתריסים חשמליים (בכפוף להחלטת המזמין)

חיבור לוח חשמל ראשי ותתי-לוחות

תוספת פילר חברת חשמל חדש בכניסה לשטח המגרש

טיפול מול חברת החשמל להגדלת הספק החיבור ל-3 כפול 40 אמפר, לרבות הגשת תוכניות והוצאת אישורים

בדיקת חשמל (בדק חשמלאי בודק) בגמר העבודה עלות הגדלת החשמל תחול על מזמין העבודה

הכנה לביצוע

מסמכים לבדיקה טרם ביצוע;

תוכניות חשמל מלאות לכל קומה עם מקרא (סוגי שקעים/מפסקים/גופי תאורה)

כתב הכמויות המרוכז לחשמל)

החלטת מזמין לגבי תריסים חשמליים מול ידניים

דרישות חברת החשמל למיקום ומפרט פילר ולהגדלת הספק ל-3X40 אמפר

תקנים רלוונטיים;

תקנות החשמל (התקנת מתקן חשמלי) התקפות

ת"י 900 - אביזרי חשמל

דרישות חברת החשמל

תיאום בין בעלי מקצוע;

קבלן גבס/טיח - לתיאום תוואי חשמל בקירות

קבלן מיזוג - לתיאום נקודות הזנה למזגנים

קבלן אלומיניום - לתיאום תריסים חשמליים בפתחים הרלוונטיים

תיאום עסאיש וילונות לגבי הכנות לוילונות חשמליים תוך תיאום עם מזמין העבודה והמתכנת

יועץ תאורה - ראה פרק 7

חברת חשמל - הגשת בקשה ותוכניות להתקנת פילר חדש בכניסה לשטח ולהגדלת הספק החיבור ל-3 כפול 40 אמפר, וקבלת אישורי חברת החשמל לביצוע ולחיבור

חומרים מאושרים;

כבלים ומוליכים בהתאם לתקן ולעומס המחושב

שקעים/מפסקים תקינים בהתאם למקרא (כולל שקעים מוגני מים IP44 ומעלה באזורים רטובים/חוץ)

לוחות חשמל עם הגנת פחת לכל מעגל

ביצוע

התקנת תשתית החשמל בהתאם לתוכניות ולמקרא שסופק, לרבות סימוני המעגלים (U1-U7 וכיו"ב) לכל קומה בנפרד.

כל השקעים באזורים רטובים/חוץ (חדרי רחצה, מרפסות, מטבח חוץ, בריכה) יהיו מוגני מים (IP44 ומעלה) ומוגנים במפסק פחת ייעודי.

לפני התקנת תשתית התריסים - קבלת אישור מזמין סופי בכתב: תריסים חשמליים עם בקרה אלחוטית (מבטל מתגים רגילים) או

תריסים עם הפעלה ידנית/מתג רגיל.

- חיבור והרחבת לוח חשמל ראשי בהתאם לעומס הכולל של כל התוספות (חדר גלריה, פרגולה, בריכה, תאורת חוץ).
- הקבלן המבצע יזמין ויתקין פילר חברת חשמל חדש בכניסה לשטח המגרש, בהתאם לדרישות התקן והנחיות חברת החשמל למיקום ולמפרט הפילר.
- הקבלן המבצע יעסיק חשמלאי מוסמך אשר יכין ויגיש לחברת החשמל תוכניות חשמל מפורטות לבקשת הגדלת הספק החיבור הקיים ל-3 כפול 40 אמפר, וידאג לקבלת כל האישורים הנדרשים מחברת החשמל לביצוע ההגדלה ולחיבור בפועל.
- עם סיום מלוא עבודות החשמל בפרויקט, הקבלן המבצע יזמין ויבצע בדיקת חשמל מלאה (בדק חשמלאי בודק מוסמך) ויקבל את כל האישורים/תעודות הנדרשים לחיבור סופי ולתפעול המתקן.
- האחריות המלאה לביצוע תוספת הפילר, הגשת התוכניות לחברת החשמל, קבלת האישורים להגדלת ההספק, ובדיקת החשמל בגמר העבודה - היא על הקבלן המבצע בלבד, לרבות כל עלות נלווית (אגרות, היטלים, שכר חשמלאי בודק). למעט התשלום עבור ההגדלה עצמה לחברת החשמל.
- ✓ אין להתקין תשתית תריסים חשמליים ללא אישור מזמין סופי וחתום - ההחלטה מבטלת את המתגים הרגילים ולכן בלתי הפיכה בקלות
- ✓ תוספת הפילר, הגשת התוכניות לחברת החשמל, קבלת אישורי ההגדלה ל-3X40 אמפר, ובדיקת החשמל בגמר העבודה - כולם באחריות המלאה והבלעדית של הקבלן המבצע, ואינם מותנים בסיוע נוסף מהמזמין

✗ התקנת שקע רגיל באזור רטוב במקום שקע מוגן מים

✗ התקנת תריסים חשמליים ללא אישור מזמין מוקדם, שגרמה לפירוק ותיקון חוזר

בקרת איכות ומעבר לשלב הבא

- ☐ כל השקעים/מפסקים הותקנו לפי המקרא והמיקום בתוכנית
- ☐ כל מעגל מוגן במפסק פחת מתאים
- ☐ אושרה בכתב החלטת המזמין לגבי תריסים לפני ביצוע
- ☐ בוצעה בדיקת הארקה ותקינות חשמלית מלאה
- ☐ פילר חברת החשמל הותקן בכניסה לשטח בהתאם לדרישות חברת החשמל
- ☐ התקבל אישור חברת החשמל להגדלת הספק החיבור ל-3X40 אמפר
- ☐ בוצעה ואושרה בדיקת חשמל סופית בגמר העבודה
- בדיקות נדרשות ;
- בדיקת הארקה ובידוד לכל מעגל
- בדיקת תפקוד מפסקי פחת
- בדיקת עומס לוח החשמל הראשי מול העומס המתוכנן הכולל
- מסמכים שעל הקבלן למסור ;
- בדיקת חשמלאי בודק מוסמך (טופס 4)
- תוכנית עדות (As-Made) לתוואי החשמל
- אישור חברת החשמל להתקנת הפילר החדש
- אישור חברת החשמל להגדלת ההספק ל-3X40 אמפר
- דו"ח בדיקת חשמל סופית בגמר העבודה
- אישור מעבר לשלב הבא ;
- המעבר לפרק 9 (גבס) ולפרק 15 (צבע) מותנה באישור בכתב של חשמלאי בודק מוסמך.

כל סעיף המפורט בטבלה שלהלן כלול במחיר ; עבודה שאינה מפורטת בטבלה זו אינה כלולה ותחייב תיאום ותוספת מחיר מראש.

כמויות מתוך כתב הכמויות הרשמי המרוכז לחשמל (סה"כ לכל הבית).

\$	תיאור העבודה	(יח)	כמות	סעיף מפרט	מחיר יחידה	סה"כ	נבדק
1	שקעים רגילים	יח'	119	6			☐
2	שקעים מוגני מים	יח'	51	6			☐
3	תריסים חשמליים (תשתית)	יח'	18	6			☐
4	שקעי מנוע תריס	יח'	9	6			☐
5	שקע תלת-פאזי	יח'	1	6			☐
6	הרחבת לוח חשמל ראשי	קומפי	1	6			☐
7	אספקה והתקנת פילר חברת חשמל בכניסה לשטח	קומפי	1	6			☐
8	הכנת והגשת תוכניות חשמל לחברת חשמל להגדלת הספק ל-3X40 אמפר, לרבות טיפול מול חברת החשמל וקבלת אישורים	קומפי	1	6			☐
9	בדיקת חשמל סופית בגמר העבודה (חשמלאי בודק)	קומפי	1	6			☐
10	שקעי כוח	יח'	9	6			☐

פרט	פירוט
הערות המפקח:	
חתימות מתכנת/מפקח ותאריך:	

פרק 7 -- תאורה

הקבלן מצהיר כי קרא את פרק זה, הבין את דרישותיו והביא אותן לידיעת כל קבלני המשנה מטעמו. חתימת קבלן ותאריך:

הכמויות בטבלת כתב הכמויות של פרק זה *יוזן מבוססות על ספירת נקודות מתוך תוכניות התאורה שסופקו לכל קומה *מרתף/קרקע/קומה א' ועל המקרא הרשמי שצורף אליהן. יש לאמת את הספירה הסופית מול התוכניות המקוריות בקנה מידה מלא *לא מוקטן לפני הזמנת גופי התאורה/

סדר העבודה באתר . . לפני תחילת פרק זה יש לוודא;

- ☐ הושלמה תשתית החשמל הרלוונטית (פרק 6) בכל קומה
- ☐ התקבל מקרא תאורה רשמי ותוכניות תאורה מלאות לכל קומה

מטרה ותחולת העבודה

התקנת כל גופי התאורה, נקודות ההזנה ומפסקי התאורה בבית בהתאם לתוכניות התאורה ולמקרא הרשמי שסופק (16 סוגי סמלים/גופים), לכל שלוש הקומות (מרתף, קרקע, קומה א'/גלריה).
התקנת כלל גופי התאורה (תקרה, קיר, שקוע גבס, פס לד, ספוט צילינדר, נצנצים) לפי המקרא והמיקום בתוכנית התקנת מפסקי הדלקה/מחלף בכל חדר
חיבור תאורת חירום דו-תכליתית המחוברת ישירות ללוח החשמל
תיאום מיקומי פסי לד ונקודות הזנה שקועים בגבס מול קבלן הגבס (פרק 9)

הכנה לביצוע

מסמכים לבדיקה טרם ביצוע;
מקרא תאורה רשמי (16 סוגי סמלים, גבהי התקנה)
תוכניות תאורה מלאות לכל קומה (מרתף/קרקע/קומה א')
תוכניות חשמל (פרק 6) לתיאום מעגלים ומפסקים
תקנים רלוונטיים;
תקנות החשמל (גופי תאורה ומתקני חשמל)
ת"י 20 - גופי תאורה
דרישות תאורת חירום בבניה למגורים
תיאום בין בעלי מקצוע;
חשמלאי - חיבור כל גוף למעגל הנכון לפי תוכנית החשמל
קבלן גבס - תיאום מיקום פסי לד/ספוטטים שקועים בתקרת גבס לפני סגירתה (פרק 9)
קבלן מיזוג/מזגן - תיאום מיקום גופי תאורה מול פתחי מזגן בתקרה
יועץ תאורה (ככל שיינתן מפרט דגמים בהמשך)
חומרים מאושרים;
גופי תאורה בהתאם לדגם/הספק/גוון אור שיאושרו על ידי המתכננת (טרם התקבל קטלוג דגמים סופי)
פסי לד ונקודות הזנה ייעודיות שקועים בגבס
מפסקי הדלקה/מחלף תקינים בגובה $H=110$ (אלא אם צוין אחרת בתוכנית)
גופי תאורה מוגני מים באזורים רטובים/חוץ (מסומן במקרא)

ביצוע

התקנת כל גוף תאורה במיקום, בגובה ומהסוג המדויק המסומנים בתוכנית ובמקרא (למשל: גוף קיר/מוגן בגובה $H=180-200$, מפסקים בגובה $H=110$).
באזורים רטובים/חוץ (מטבח חוץ, מרפסות, בריכה) - התקנת גופי תאורה מוגני מים בלבד, כמסומן בסמל הייעודי במקרא.
תיאום עם קבלן הגבס לפני סגירת תקרות גבס באזורים בהם מתוכננים פסי לד/ספוטטים/נקודות הזנה שקועים.
חיבור תאורת החירום הדו-תכליתית ישירות ללוח החשמל בהתאם לסימון הייעודי בתוכנית.
ספירת כל נקודות התאורה בפועל מול המספור בתוכנית התאורה לכל קומה, ודיווח על כל אי-התאמה למתכננת לפני הזמנת הצידוד.
✓ אין לסגור תקרת גבס באזור שבו מתוכנן פס לד/ספוט שקוע ללא תיאום ואישור מראש
✓ יש לאמת את ספירת נקודות התאורה מול התוכנית המקורית המלאה לפני הזמנת הצידוד - הספירה במסמך זה מבוססת על עותק שהועבר ועשויה לדרוש אימות

X הזמנת גופי תאורה ללא אימות ספירה סופית מול התוכנית

✗ סגירת תקרת גבס לפני התקנת פסי לד/ספוטים שתוכננו

✗ התקנת גוף תאורה רגיל (לא מוגן מים) באזור רטוב

בקרת איכות ומעבר לשלב הבא

☐ כל גוף תאורה הותקן בסוג, במיקום ובגובה הנכונים לפי המקרא

☐ כל הגופים באזורים רטובים מוגני מים

☐ תאורת החירום מחוברת ותקינה

☐ ספירת הנקודות בפועל תואמת את התוכנית

בדיקות נדרשות ;

בדיקת הדלקה/כיבוי לכל גוף ומפסק

בדיקת תפקוד תאורת החירום בניתוק חשמל מבוקר

בדיקת גופים מוגני מים באזורים רטובים

מסמכים שעל הקבלן למסור ;

אישור ספירת נקודות תאורה סופית מול התוכנית

תוכנית עדות (As-Made) למיקום גופי התאורה בפועל

אישור מעבר לשלב הבא ;

המעבר לשלב הצבע הסופי (פרק 15) והמסירה בכל חדר מותנה באישור שכל גופי התאורה הותקנו ונבדקו.

כתב כמויות

כל סעיף המפורט בטבלה שלהלן כלול במחיר ; עבודה שאינה מפורטת בטבלה זו אינה כלולה ותחייב תיאום ותוספת מחיר מראש.

רשימת סוגי הגופים לקוחה מהמקרא הרשמי שצורף לתוכנית התאורה. הכמות המדויקת לכל סוג בכל קומה תיספר על ידי הקבלן/חשמלאי מתוך התוכנית המלאה (קנה מידה 1:60) ותאושר מול המתכננת לפני הזמנה.

***יש לתת מחיר לכל פריט לחשבון סופי תאורה

#	תיאור העבודה	יח'	כמות	סעיף מפרט	מחיר יחידה	סה"כ	נבדק
1	מפסק הדלקת תאורה (יחיד/כפול/משולש/רבעיה)	יח'	לפי ספירה בתוכנית	7			☐
2	מפסק מחלף (יחיד/משולש)	יח'	לפי ספירה בתוכנית	7			☐
3	גוף תאורה צמוד תקרה	יח'	15	7			☐
4	גוף תאורה תקרתי תלוי	יח'	22	7			☐
5	גוף תאורה קיר מוגן (H=180-200)	יח'	30	7			☐
6	גוף תאורה שקוע בקיר מוגן	יח'	35	7			☐
7	ספוט שקוע בתקרת גבס	יח'	25	7			☐
8	פס תאורה לד נסתר	יח'	11	7			☐
9	פס תאורה שקוע בגבס	יח'	2	7			☐
10	פס תאורה צמוד תקרה	יח'	9	7			☐
11	נקודת הזנה לפס לד	יח'	25	7			☐
12	גוף תאורה מוגן מים	יח'	8	7			☐
13	גוף תאורה קירי	יח'	5	7			☐
14	גוף תאורה שקוע בקיר	יח'	10	7			☐
15	מאוורר תקרה כולל תאורה	יח'	6	7			☐
16	ספוט צילינדר	יח'	111	7			☐

\$	תיאור העבודה	(יח)	כמות	סעיף מפרט	מחיר יחידה	סה"כ	נבדק
11	גוף תאורה עם מאוורר	יח'	לפי ספירה בתוכנית	7			☐
12	גוף תאורה עם מאוורר מוגן מים	יח' 6	לפי ספירה בתוכנית	7			☐
13	תאורת חירום דו-תכליתי (חיבור ישיר ללוח)	יח'	לפי ספירה בתוכנית	7			☐
14	מקבץ ספוט / "נצנצים" שקוע בגבס	יח' 28	לפי ספירה בתוכנית	7			☐
15	נקודת הזנה כללית	יח' 14	לפי ספירה בתוכנית	7			☐
16	ספוט / צילינדר צמוד תקרה	יח' 115	לפי ספירה בתוכנית	7			☐

פרט	פירוט
הערות המפקח:	
חתימות מתכננת/מפקח ותאריך:	

פרק 8 -- מיזוג אוויר

הקבלן מצהיר כי קרא את פרק זה, הבין את דרישותיו והביא אותן לידיעת כל קבלני המשנה מטעמו. חתימת קבלן ותאריך:

לתשומת לב; בתוכנית המזגנים למרתף מופיעה הערה בכתב יד של המתכננת ליד אחת מיחידות המיזוג שטרם קיבלה מענה סופי בתוכנית. יש לוודא ולסגור מולה לפני ביצוע באותו אזור.

סדר העבודה באתר. לפני תחילת פרק זה יש לוודא;

☐ הושלמו עבודות השלד/בנייה (פרק 3) ותשתית החשמל הרלוונטית (פרק 6)

☐ התקבל אישור מיקום סופי לכל יחידות המיזוג מהמתכננת

מטרה ותחולת העבודה

התקנת מערכת מיזוג אוויר מפוצל בכל שלוש קומות הבית בהתאם למיקומי היחידות המסומנים בתוכניות המיזוג לכל קומה.

יחידות פנים בכל חדר לפי התוכנית

יחידות חוץ ותוואי צנרת קירור (כולל אזור מטבח חוץ/פרגולה - צנרת CNC)

ניקוז עיבוי לכל יחידה

הכנה לביצוע

מסמכים לבדיקה טרם ביצוע;

תוכניות מיזוג לכל קומה (מרתף/קרקע/קומה א')

מקרא הגבס (לתיאום מיקומי יחידות מול קירות גבס)

תקנים רלוונטיים;

ת"י 158 - מזגנים

תקנות החשמל לגבי הזנת יחידות מיזוג

תיאום בין בעלי מקצוע;

חשמלאי - הזנה ייעודית לכל יחידה

קבלן גבס - תיאום פתחים ומעברי צנרת

קבלן פיתוח - מיקום יחידות חוץ בחצר

חומרים מאושרים;

צנרת נחושת מבודדת לפי הספק היחידה

יחידות פנים/חוץ לפי מפרט שיסופק בנפרד

ביצוע

התקנת יחידות הפנים במיקומים המסומנים בתוכניות המיזוג לכל קומה.

ביצוע תוואי צנרת קירור וניקוז בהתאם לתוכנית, כולל האזור המיוחד המסומן בקרקע (מטבח חוץ/פרגולה).

לפני ביצוע באזור המרתף המסומן בהערת המתכננת - קבלת הבהרה/אישור סופי בכתב.

✓ אין לבצע התקנה באזור המרתף המסומן בהערת המתכננת ללא סגירת הנושא בכתב מולה

✗ התקנה ללא בדיקת ואקום מוקדמת

✗ ניקוז עיבוי ללא שיפוע מספק

בקרת איכות ומעבר לשלב הבא

☐ כל יחידות הפנים הותקנו במיקום התואם לתוכנית

☐ כל תוואי הניקוז בעל שיפוע תקין

☐ התקבל מענה סופי להערת המתכננת במרתף

בדיקות נדרשות;

בדיקת ואקום ולחץ לצנרת הקירור לפני טעינת גז

בדיקת ניקוז עיבוי לכל יחידה

מסמכים שעל הקבלן למסור;

דו"ח בדיקת ואקום/לחץ

תוכנית עדות למיקום סופי של כל יחידה

אישור מעבר לשלב הבא ;
המעבר לשלב הגמרים (טיח/צבע) בכל חדר מותנה באישור שהמיזוג באותו חדר נבדק ואושר.

כתב כמויות

כל סעיף המפורט בטבלה שלהלן כלול במחיר ; עבודה שאינה מפורטת בטבלה זו אינה כלולה ותחייב תיאום ותוספת מחיר מראש.

\$	תיאור העבודה	(יח)	כמות	סעיף מפרט	מחיר יחידה	סה"כ	נבדק
1	יחידות פנים והתקנה	יח'	לפי מדידה	8			☐
2	תוואי צנרת קירור וניקוז	מ"א	לפי מדידה	8			☐
3	בדיקת ואקום ולחץ	קומפי'	1	8			☐

פרט	פירוט
הערות המפקח:	
חתימות מתכננת/מפקח ותאריך:	

פרק 9 -- גבס

הקבלן מצהיר כי קרא את פרק זה, הבין את דרישותיו והביא אותן לידיעת כל קבלני המשנה מטעמו. חתימת קבלן ותאריך:

סדר העבודה באתר . . לפני תחילת פרק זה יש לוודא;

- ☐ הושלמו עבודות האינסטלציה והחשמל הרלוונטיות באזור (פרקים 5-6)
- ☐ כל תוואי המערכות הנסתרות נבדק ותועד לפני סגירה

מטרה ותחולת העבודה

ביצוע קירות וחלוקות גבס חדשות בכל הבית בהתאם למקרא הגבס ולתוכניות שסופקו, בניית קירות/מחיצות גבס לפי 4 סוגי המערכת במקרא (עוביים 10/30/35/40 ס"מ) התאמה מיוחדת באזורים רטובים (חדרי רחצה) - לוחות גבס ירוקים/עמידים מים תקרות גבס במידת הצורך מחיצות גבס אקוסטיות בין חללי מגורים בתוך הבית - מטרה: הפחתת מעבר רעש לרמת בידוד של כ-40 דציבל (מעבר לדרישת התקן, שאינה מחייבת ערך זה בתוך אותה דירה) מחיצות באזורים רטובים (חדרי רחצה/שירותים/מקלחת) - מפרט ייעודי הכולל לוחות גבס עמידים מים, איטום גמיש מלא ותוספת לוח מלט צמנטי באזור התזה ישירה תקרות גבס תלויות (מונמכות) באזורים המסומנים בתוכנית, כולל הכנת מקום לפסי תאורה שקועים ולדיפוזורים/יחידות מיזוג

הכנה לביצוע

מסמכים לבדיקה טרם ביצוע;
תוכניות גבס לקומות קרקע וקומה א' עם מקרא מלא (4 סוגי מערכת)
כתב הכמויות הרשמי (58/10.5/36 מ"ר)
סימוני אזורים רטובים בתוכנית
תקנים רלוונטיים;
ת"י 1045 - בידוד תרמי ואקוסטי
תקן עמידות אש לפי מפרט היצרן
הנחיות היצרן למקרא הגבס שסופק
ת"י 1924 - תקן יישום למחיצות גבס לא פריקות
ת"י 1004 חלק 1 - בידוד אקוסטי בין חללי מגורים
תיאום בין בעלי מקצוע;
אינסטלטור וחשמלאי - אישור סיום עבודתם לפני סגירת הקיר
קבלן מיזוג - תיאום פתחים למזוג
קבלן צבע/טיח פנים - תיאום גימור סופי (פרק 15)
חומרים מאושרים;
לוחות גבס רגילים/ירוקים (עמידים מים) לפי המקרא
פרופילי מתכת גליוניים לשלד
בידוד אקוסטי/צמר סלעים בהתאם לסוג המערכת
מק"ט/עובי לפי 4 הסוגים במקרא: 10, 30, 35, 40 ס"מ
מסלולים (U) וניצבים (C) מפח פלדה מגולוון בעובי 0.6 מ"מ לפחות, ברוחב המתאים לעובי המערכת הנדרש
סרט גומי שחור (פלציב) בעובי כ-3 מ"מ, להדבקה על כל מסלול (רצפה/תקרה/קיר בטון קיים) לפני עיגון השלד - למניעת מגע ישיר מתכת-בטון ולשיפור הבידוד האקוסטי
ברגי הברגה מסוג "ראש חצוצרה" לחיבור לוחות הגבס לשלד
לוח מלט צמנטי (כגון Aquapanel/Cement Board או שווה ערך) - לאזור התזה ישירה במקלחון/אמבטיה, בתיאום עם קבלן הריצוף (פרק 13)
חומר איטום גמיש (יריעתי/מריחתי) וסרטי איטום פינתיים - לאזורים רטובים בלבד
פרופילי נשיאה/מאונך (CD/UD) ומתלים מתאימים - לתקרות גבס תלויות

ביצוע

בניית קירות הגבס בהתאם למיקום ולסוג המערכת המסומנים בתוכנית (4 סוגים: 10/30/35/40 ס"מ, לפי טבלת המקרא).
באזורים רטובים (המסומנים בצבע ייעודי בתוכנית) - שימוש בלוחות גבס עמידים מים בלבד, עם חיזוק נקודתי לתלייה עתידית של כלים סניטריים.

לפני סגירת כל קיר - קבלת אישור בכתב מהאינסטלטור/חשמלאי כי כל התשתיות הנסתרות נבדקו ותועדו. מרווח מקסימלי בין ניצבים: 60 ס"מ בקירות, 40 ס"מ בתקרות (בהתאם לעומס ולסוג הלוח) הדבקת סרט הגומי השחור על כל מסלול (תחתון, עליון וצדדי) לפני עיגונו לרצפה/תקרה/קיר בטון קיים מילוי מלא של חלל הקיר בצמר בידוד אקוסטי (צמר סלעים/זכוכית, עובי 50 מ"מ) לכל אורך וגובה הקטע, ללא רווחים הזזת נקודות חיבור הלוחות בין שני צדי הקיר (stagger) - איסור חיבור לוחות משני הצדדים על אותו ניצב ואיסור חיבור 4 קצוות לוחות בנקודה אחת; מרווח ברגים עד 30 ס"מ במרכז הלוח ו-25 ס"מ בשוליים במחיצות חדרים רטובים: הגבהת/איטום המסלול התחתון מעל מפלס הרצפה, שימוש בלוחות עמידים מים בלבד ותוספת לוח מלט באזור ההתזה הישירה, ומריחת חומר איטום גמיש על מלוא שטח הלוח (כולל זוויות) לפני מסירה לריצוף (פרק 13) בתקרות גבס תלויות: התקנת מתלים ופרופילי נשיאה/מאונך במרווחים לפי הנחיות היצרן, ותיאום מיקום פסי תאורה/דיפיוזרים מול קבלני החשמל והמיוזג (פרקים 6-7) לפני סגירה איטום היקפי בסיליקון/אקרילי אקוסטי בכל חיבורי הקיר לרצפה, לתקרה ולקירות בטון קיימים בסיום העבודה

✓ אין לסגור קיר גבס לפני אישור בכתב מהאינסטלטור והחשמלאי

✓ אזורים רטובים - לוחות עמידים מים בלבד, ללא יוצא מן הכלל

✗ שימוש בלוח גבס רגיל באזור רטוב

✗ סגירת קיר לפני בדיקת תשתיות נסתרות

✓ הדבקת סרט גומי שחור בכל נקודת מגע בין שלד מתכת לרצפה/תקרה/קיר בטון

✓ מילוי מלא של חלל הקיר בבידוד אקוסטי לכל אורכו וגובהו

✓ הזזת (stagger) חיבורי הלוחות בין שני צדי הקיר

✓ אזור התזה ישירה במקלחון - לוח מלט + איטום גמיש מלא לפני ריצוף

✗ מגע ישיר בין שלד מתכת לרצפה/בטון ללא סרט גומי מפריד

✗ חיבור לוחות משני צדי הקיר על אותו ניצב

✗ השארת רווחים ללא בידוד בחלל הקיר

✗ ריצוף/חיפוי באזור רטוב לפני השלמת איטום גמיש מלא

בקרת איכות ומעבר לשלב הבא

☐ השלד ישר ומפולס

☐ כל מערכת נבנתה לפי הסוג הנכון מהמקרא

☐ אזורים רטובים בוצעו בלוחות עמידים מים בלבד

☐ כל התשתיות הנסתרות תועדו לפני סגירה

☐ סרט גומי שחור הודבק בכל נקודות המגע בין השלד לרצפה/תקרה/קיר

☐ הבידוד האקוסטי ממלא את מלוא חלל הקיר ללא רווחים

☐ באזורים רטובים בוצע איטום גמיש מלא (כולל זוויות) לפני מסירה לריצוף

☐ תקרות הגבס (אם בוצעו) מפולסות, עם מתלים ומרווחים תקינים

בדיקות נדרשות;

בדיקת ניצבות ואיזון בפלס לייזר

ספירת מ"ר בפועל מול כתב הכמויות (58/10.5/36 מ"ר)

בדיקת רציפות הבידוד האקוסטי לאורך הקיר (ויזואלית/הקשה)

בדיקת שלמות האיטום הגמיש באזורים רטובים לפני מסירה לריצוף (פרק 13)

מסמכים שעל הקבלן למסור;

אישור אינסטלטור/חשמלאי לפני סגירה

תיעוד תמונות של התשתיות לפני סגירה

אישור מעבר לשלב הבא;

המעבר לפרק 15 (שפכטל וצבע) מותנה באישור שכל קירות הגבס נבדקו ואושרו לניצבות ולתשתיות.

כתב כמויות

כל סעיף המפורט בטבלה שלהלן כלול במחיר; עבודה שאינה מפורטת בטבלה זו אינה כלולה ותחייב תיאום ותוספת מחיר מראש.

כמויות מתוך כתב הכמויות הרשמי לגבס (סה"כ לכל הבית: 104.5 מ"ר).

\$	תיאור העבודה	(יח)	כמות	סעיף מפרט	מחיר יחידה	סה"כ	נבדק
1	קירות גבס - מרתף	מ"ר	64	9			☐
2	קירות גבס - קומת קרקע	מ"ר	17	9			☐
3	קירות גבס - קומה א'	מ"ר	57	9			☐
4	תקרות גבס (אם נדרש)	מ"ר	לפי מדידה	9			☐

פרט	פירוט
הערות המפקח:	
חתימת מתכננת/מפקח ותאריך:	

פרק 10 -- איטום פנים

הקבלן מצהיר כי קרא את פרק זה, הבין את דרישותיו והביא אותן לידיעת כל קבלני המשנה מטעמו. חתימת קבלן ותאריך:

כל עבודות האיטום בפרויקט זה *פנים וחוף) יבוצעו בהנחיית יועץ איטום הנוכח בשטח ומאשר את השלבים בפועל. ולא רק לפי מפרט כתוב/

סדר העבודה באתר. . לפני תחילת פרק זה יש לוודא;

☐ הושלמו עבודות האינסטלציה בחדרים הרטובים (פרק 5)

☐ יועץ האיטום אישר את שיטת העבודה לפני תחילת ביצוע

מטרה ותחולת העבודה

איטום מלא של כל חדרי הרחצה, המקלחות והאזורים הרטובים בתוך הבית, בהנחיה ואישור שוטפים של יועץ האיטום.

איטום רצפות וקירות (עד גובה מוגדר) בכל חדרי הרחצה והמקלחות

איטום סביב אביטי אינסטלציה (שרוולים, ניקוזים)

איטום מרפסות פנימיות/גלריה המחוברות לחלל מבונה

הכנה לביצוע

מסמכים לבדיקה טרם ביצוע;

תוכניות אדריכלות לסימון חדרים רטובים

מפרט/הנחיות יועץ האיטום (ככל שיועברו בנפרד)

תקנים רלוונטיים;

ת"י 2378 - איטום חדרים רטובים

הנחיות יועץ האיטום הספציפיות לפרויקט

תיאום בין בעלי מקצוע;

יועץ איטום - נוכח בשטח ומאשר כל שלב

אינסטלטור - תיאום מיקום ניקוזים ואביזרים לפני איטום

קבלן ריצוף - לא יתחיל לפני אישור בדיקת הצפה

חומרים מאושרים;

חומרי איטום בהתאם לאישור יועץ האיטום בלבד (צמנטי גמיש/יריעות לפי הנחיות)

אופציה Sika Lastic 1K A (SIKA): A (חד-רכיבי, גישור סדקים Class A3) או SikaTop Seal-107 (דו-רכיבי, ללחצי מים גבוהים/מרפסות)

אופציה Mapelastic B (MAPEI): B (דו-רכיבי) או Mapegum WPS (ממברנה נוזלית מהירת ייבוש), עם Mapeband לחיזוק פינות ומעברי צנרת

הבחירה הסופית בין שתי האופציות (A/B) תיעשה על ידי הלקוח/המתכננת לפני תחילת הביצוע בפועל

ביצוע

ביצוע איטום בכל חדר רטוב בהתאם לשיטה שאישר יועץ האיטום בשטח, כולל הרמת איטום בהיקף הקירות לגובה שיקבע.

איטום מיוחד סביב כל מעבר צנרת/ניקוז ברצפה ובקירות.

לא תבוצע כל עבודת ריצוף (פרק 13) לפני אישור יועץ האיטום בכתב על תקינות בדיקת ההצפה.

✓ אין להתחיל עבודת איטום ללא נוכחות/אישור יועץ האיטום בשטח

✗ ביצוע איטום ללא אישור יועץ האיטום

✗ מעבר לריצוף לפני תום זמן בדיקת ההצפה

בקרת איכות ומעבר לשלב הבא

☐ יועץ האיטום אישר בשטח את שיטת הביצוע בכל חדר

☐ בוצעה בדיקת הצפה בכל חדר רטוב

☐ אין נזילות בבדיקה

בדיקות נדרשות;

בדיקת הצפת מים למשך 24-48 שעות בכל חדר רטוב, באישור יועץ האיטום

מסמכים שעל הקבלן למסור ;
אישור יועץ איטום בכתב לכל חדר
תיעוד בדיקת הצפה
אישור מעבר לשלב הבא ;
המעבר לפרק 13 (ריצוף) בכל חדר רטוב מותנה באישור יועץ האיטום בכתב.

כתב כמויות

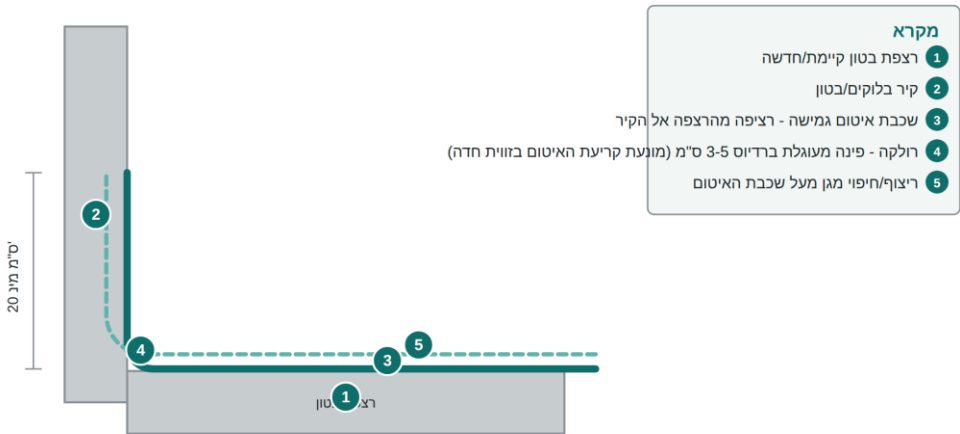
כל סעיף המפורט בטבלה שלהלן כלול במחיר ; עבודה שאינה מפורטת בטבלה זו אינה כלולה ותחייב תיאום ותוספת מחיר מראש.
כמות רצפות חדרים רטובים (40 מ"ר) וכמות קירות רטובים לאיטום (186 מ"ר) נמסרו על ידי המזמין. בדיקות ההצפה יבוצעו בכל חדר רטוב בנפרד.

\$	תיאור העבודה	(יח)	כמות	סעיף מפרט	מחיר יחידה	סה"כ	נבדק
1	איטום רצפות חדרים רטובים	מ"ר	40	10			☐
2	איטום קירות חדרי רטובים (היקף מוגדר)	מ"ר	186	10			☐
3	בדיקות הצפה	קומפי	1	10			☐

פרט ביצוע מצורף

פרט רולקה - איטום פינת רצפה/קיר בחדר רטוב

חתך עקרוני - פרק 10



הרמת איטום על הקיר: 20 ס"מ לפחות מעל פני הריצוף הסופי

פרט עקרוני - הביצוע בפועל יאושר על ידי יועץ האיטום ויתואם מול תוכניות הביצוע.

פרט	פירוט
הערות המפקח:	
חתימת מתכננת/מפקח ותאריך:	

פרק 11 -- איטום חוץ וגגות

הקבלן מצהיר כי קרא את פרק זה, הבין את דרישותיו והביא אותן לידיעת כל קבלני המשנה מטעמו. חתימת קבלן ותאריך:

כל עבודות האיטום *לרבות חידוש איטום הגג) יבוצעו בהנחיית יועץ איטום הנוכח בשטח ומאשר את השלבים בפועל/

סדר העבודה באתר . . לפני תחילת פרק זה יש לוודא;

□ הושלם פירוק הרעפים, ארגזי הרוח, הסינרים הדקורטיביים וציפוי התקרות המשופעות (פרק 2)

□ אושר בכתב על ידי קונסטרוקטור מצב מבנה הגג החשוף

מטרה ותחולת העבודה

הפיכת גג הבית למראה מודרני ושטוח לחלוטין: הגג הקיים (מבנה בטון) נשאר שטוח כפי שהוא - לא הופך למשופע. מבוצעים בדיקה וחידוש מלאים של האיטום והניקוז, ובניית פרפט חדש שמסתיר את קו השיפוע הישן ויוצר קו גג ישר ואחיד מכל היקף הבית.

בדיקת מצב תשתית הגג לאחר פירוק הרעפים וציפוי התקרות המשופעות

בניית דופן/פרפט חדש בהיקף הגג להסתרת קו השיפוע הישן

חידוש/תיקון מלא של איטום הגג

בדיקה ושימור מערכת הניקוז הפנימית הקיימת

גימור עליון (קופינג) והתאמת חיפוי הפרפט לחזית

הכנה לביצוע

מסמכים לבדיקה טרם ביצוע;

חוות דעת קונסטרוקטור למצב מבנה הגג לאחר הפירוק

מפרט/הנחיות יועץ האיטום

תמונות הדמיה של המראה האדריכלי הסופי (חזית מודרנית, קו גג ישר)

תקנים רלוונטיים;

ת"י 2378 - איטום גגות

הנחיות יועץ האיטום הספציפיות לפרויקט

תקנות הבטיחות בעבודה בגובה

תיאום בין בעלי מקצוע;

קונסטרוקטור - אישור מבנה הפרפט החדש

יועץ איטום - נוכח בשטח לאורך כל שלבי האיטום

קבלן טיח/אלומיניום - התאמת גימור חיצוני של הפרפט לחזית (פרק 14, 16)

חומרים מאושרים;

בלוק קל/פח מגולוון לבניית הפרפט (לפי אישור קונסטרוקטור)

יריעות איטום ביטומניות מרוותכות/PU לפי הנחיית יועץ האיטום

אופציה A (SIKA): Sika Lastik 560 Tixo - ממברנה פוליאוריטנית חד-רכיבית ללא תפרים, עמידות UV גבוהה, תו ירוק

אופציה B (MAPEI): Purtop Easy - ממברנת פוליאוריטן חד-רכיבית ללא תפרים, תקן ETAG 005, אורך חיים מוצהר +25 שנה

פח קופינג אלומיניום/מגולוון צבוע בגוון הבית

לאיטום קירות חוץ/מרתף (ככל שקיים קיר חשוף לקרקע) - אופציה 2, SikaTop Seal-107, A (SIKA): שכבות, לחץ מים פוזיטיבי/נגטיבי

לאיטום קירות חוץ/מרתף - אופציה 2, Mapelastic Foundation, B (MAPEI): שכבות, ייעודי ליסודות ומרתפים

הבחירה הסופית בין האופציות (A/B) לגג ולקירות החוץ תיעשה על ידי הלקוח/המתכננת לפני תחילת הביצוע

ביצוע

לאחר פירוק הרעפים, ארגזי הרוח, הסינרים הדקורטיביים וציפוי התקרות המשופעות (פרק 2) - בדיקת קונסטרוקטור למצב מבנה הגג החשוף וזיהוי כל פגם קיים.

בניית דופן אנכית חדשה (פרפט) בהיקף הגג בגובה שמסתיר את קו השיפוע הישן במלואו, כך שהחזית הנראית מבחוץ תהיה קו ישר ואופקי לחלוטין - בהתאם להדמיות שסופקו.

ביצוע מערכת איטום רציפה חדשה על כל משטח הגג, כולל הרמת איטום על פני הפרפט החדש והחזרתו מתחת לפח הקופינג העליון - הכל בהנחיית ואישור יועץ האיטום בשטח.

שימור/שדרוג מערכת הניקוז הפנימית הקיימת - יש לוודא שהשיפועים הקיימים לניקוז לא נפגעו מהעבודה.

התקנת פח קופינג עליון עם שיפוע פנימי (טיפטוף) ותפרי התפשטות, לכל אורך היקף הפרפט.

גימור פני הפרט בטיח/חיפוי התואם את גימור החזית (חלק לבן, או פסי אלומיניום שחורים במקומות המסומנים כך בתוכניות/הדמיות האדריכלות).

- ✓ הגג נשאר שטוח - אין לבנות כל שיפוע חדש או גג נטוי
- ✓ כל שלב איטום מחייב אישור יועץ האיטום בשטח, לא רק לפי מפרט כתוב
- ✓ קו הפרט חייב להיות ישר ואחיד ב-100% מהיקף הגג - זו דרישת עיצוב מחייבת
- ✗ בניית פרפט בגובה לא אחיד שמותיר חלקים מהשיפוע הישן גלויים
- ✗ מעבר לגימור חיצוני לפני תום בדיקת הצפה

בקרת איכות ומעבר לשלב הבא

- ☐ הגג נשאר שטוח לחלוטין - לא בוצע כל שינוי שיפוע
- ☐ קו הפרט ישר ואחיד לכל היקף הגג ללא סימן לשיפוע הישן
- ☐ בוצעה בדיקת הצפה מלאה לגג לאחר האיטום
- ☐ מערכת הניקוז הקיימת פועלת כראוי
- בדיקות נדרשות ;
- בדיקת הצפת מים לגג למשך 48-72 שעות לפחות, באישור יועץ האיטום
- בדיקת תפקוד מערכת הניקוז הקיימת בזרימת מים מבוקרת
- מסמכים שעל הקבלן למסור ;
- אישור קונסטרוקטור למבנה הגג והפרפט
- אישור יועץ איטום בכתב
- תיעוד בדיקת הצפה
- תוכנית עדות (As-Made) לגובה ולתוואי הפרפט
- אישור מעבר לשלב הבא ;
- מסירת שלב הגג מותנית באישור בכתב של הקונסטרוקטור ויועץ האיטום גם יחד, לאחר תום בדיקת הצפה.

כתב כמויות

כל סעיף המפורט בטבלה שלהלן כלול במחיר ; עבודה שאינה מפורטת בטבלה זו אינה כלולה ותחייב תיאום ותוספת מחיר מראש.

\$	תיאור העבודה	(יח)	כמות	סעיף מפרט	מחיר יחידה	סה"כ	נבדק
1	בדיקת קונסטרוקטור למבנה הגג החשוף	קומפי	1	11			☐
2	בניית פרפט חדש להסתרת שיפוע	מ"א	לפי מדידה	11			☐
3	איטום מלא של הגג והפרפט	מ"ר	לפי מדידה	11			☐
4	פח קופינג עליון	מ"א	לפי מדידה	11			☐
5	בדיקה ושימור מערכת ניקוז קיימת	קומפי	1	11			☐
6	גימור חיצוני של הפרפט	מ"ר	לפי מדידה	11			☐

פרט ביצוע מצורף

פרט הסתרת שיפוע גג קיים מאחורי פרפט חדש

חתך עקרוני - פרק 11



פרט עקרוני - הביצוע בפועל יאושר על ידי הקונסטרוקטור ויועץ האיטום ויתואם מול תוכניות הביצוע.

פרט	פירוט
הערות המפקח:	
חתימות מתכננת/מפקח ותאריך:	

פרק 12 -- ספי חלונות ואדני חלונות

הקבלן מצהיר כי קרא את פרק זה, הבין את דרישותיו והביא אותן לידיעת כל קבלני המשנה מטעמו. חתימת קבלן ותאריך:

סדר העבודה באתר . . לפני תחילת פרק זה יש לוודא;

- ☐ הושלמו עבודות הטיח החיצוני/פנימי באזור הפתחים
- ☐ התקבלה תוכנית אלומיניום סופית לאחר מדידה בשטח (26 פריטים ממוספרים R1-R26)

מטרה ותחולת העבודה

הבטחת התקנה מושלמת של כל אדני החלונות, ספי החלונות, פתחי הניקוז והחיבורים למעטפת המבנה, בהתאם ללוח האלומיניום המלא שסופק (26 פריטים לכל שלוש הקומות).

התקנת אדני חלונות פנימיים וחיצוניים
ספי פתחים וספי דלתות יציאה
חיבורים לאלומיניום ואיטום בין הסף למסגרת

הכנה לביצוע

מסמכים לבדיקה טרם ביצוע;
לוח אלומיניום מלא (אלומיניום 6-1) עם 26 פריטים ממוספרים, מידות, צבע וסוג זיגוג לכל פריט
תוכנית אדריכלות ופרטי איטום
תקנים רלוונטיים;
ת"י 1099 - מסגרות אלומיניום
ת"י 1045 - איטום ובידוד
הוראות יצרן האלומיניום
תיאום בין בעלי מקצוע;
קבלן טיח - לוודא סיום טיח לפני מדידה סופית
קבלן אלומיניום - הזמנה רק לאחר מדידה סופית באתר
קבלן איטום - לרציפות האיטום בין הסף למסגרת
חומרים מאושרים;
אבן טבעית/שיש/קוריאן לאדני פנים
אלומיניום/בטון טרום לספי חוץ
חומר איטום גמיש מאושר על ידי המתכנת

ביצוע

כל הספים יותקנו על מצע מפולס בלבד, בשיפוע כלפי חוץ להבטחת ניקוז מי גשמים.
לפני התקנת האלומיניום יבוצע איטום מלא סביב כל פתח, בהתאם למספר הפריט בלוח האלומיניום (R1-R26).
אין לבצע מדידות לפני שהפתחים גמורים לחלוטין - כל הספים יימדדו לאחר הטיח, וכל האלומיניום יוזמן רק לאחר מדידה סופית בשטח.

✓ אין לבצע חיתוכים באתר ללא אישור מראש

✓ כל שבר קטן בסף מחייב החלפה מלאה

✗ הזמנת ספים לפני מדידה סופית

✗ שיפוע הפוך

✗ חוסר איטום בין הסף למסגרת

בקרת איכות ומעבר לשלב הבא

- ☐ כל הספים מפולסים ובשיפוע כלפי חוץ
 - ☐ בוצע איטום מלא
 - ☐ אין סדקים או חללים
 - ☐ כל 26 הפריטים בלוח האלומיניום הותקנו במיקום הנכון
- בדיקות נדרשות;

בדיקת שיפוע בפלס לייזר
בדיקת הצפה/מים לספי חוץ לאחר איטום
מסמכים שעל הקבלן למסור ;
אישור מידות סופי לפני הזמנת אלומיניום
אישור התקנה חתום
אישור מעבר לשלב הבא ;
המעבר לשלב הצבע/גמר הסופי סביב הפתחים מותנה באישור בכתב של המתכננת על תקינות הספים והאיטום.

כתב כמויות

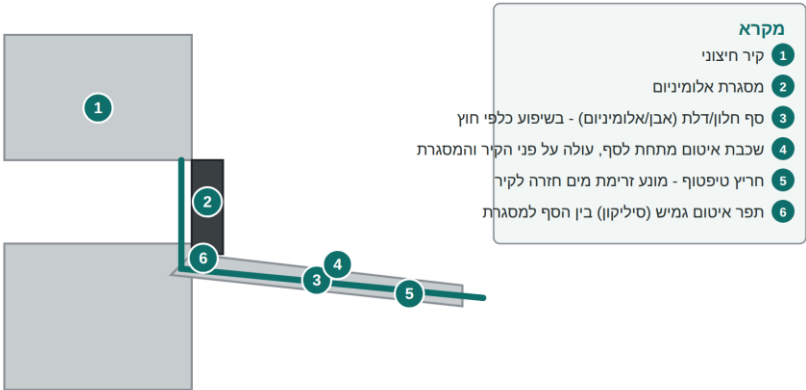
כל סעיף המפורט בטבלה שלהלן כלול במחיר ; עבודה שאינה מפורטת בטבלה זו אינה כלולה ותחייב תיאום ותוספת מחיר מראש.

\$	תיאור העבודה	(יח)	כמות	סעיף מפרט	מחיר יחידה	סה"כ	נבדק
1	ספי חלונות פנימיים	מ"א	לפי מדידה	12			☐
2	ספי חלונות חיצוניים	מ"א	לפי מדידה	12			☐
3	ספי דלתות	מ"א	לפי מדידה	12			☐
4	איטום סביב הספים	מ"א	לפי מדידה	12			☐

פרט ביצוע מצורף

פרט איטום סף חלון/דלת חוץ

חתך עקרוני - פרק 12



פרט עקרוני - הביצוע בפועל יתואם מול תוכניות האלומיניום והאיטום.

פרט	פירוט
הערות המפקח:	
חתימת מתכננת/מפקח ותאריך:	

פרק 13 -- ריצופים וחיפויים

הקבלן מצהיר כי קרא את פרק זה, הבין את דרישותיו והביא אותן לידיעת כל קבלני המשנה מטעמו. חתימת קבלן ותאריך:

סדר העבודה באתר . . לפני תחילת פרק זה יש לוודא;

☐ הושלמו ואושרו האינסטלציה (פרק 5) והאיטום (פרק 10) בכל חדר רטוב

☐ התקבל אישור יועץ איטום בכתב לכל חדר רטוב

מטרה ותחולת העבודה

ביצוע ריצוף וחיפוי מלא לכל חדרי הבית בשלוש הקומות, בהתאם לכתבי הכמויות הרשמיים לריצוף שהוכנו לכל קומה בנפרד לפי חדר.

ריצוף פנים לכל החדרים

חיפוי קירות באזורים רטובים (מקלחות, מטבח)

ריצוף חוץ למרפסות ולשטחי פיתוח

איטום ריצוף/חיפוי בחדרים רטובים בתיאום עם פרק 10

הכנה לביצוע

מסמכים לבדיקה טרם ביצוע;

כתבי כמויות ריצוף וחיפוי לפי חדר, לכל קומה (מרתף/קרקע/קומה א'/גלריה)

אישור יועץ איטום לכל חדר רטוב

תקנים רלוונטיים;

ת"י 314 - אריחי קרמיקה

דרישות אנטי-החלקה (R9) ומעלה פנים, R11 ומעלה חוץ)

תיאום בין בעלי מקצוע;

יועץ איטום - אישור מוקדם לכל חדר רטוב לפני תחילת ריצוף

קבלן חשמל/אינסטלציה - וידוא סיום כל נקודות תשתית ברצפה

קבלן נגרות - תיאום מפלס ריצוף מול ארונות מטבח

חומרים מאושרים;

גרניט פורצלן/קרמיקה/אבן טבעית לפי בחירת המזמין ותוכנית הגימור

דבק ורובה מתאימים לסוג האריח ולאזור (פנים/חוץ/רטוב)

ביצוע

ריצוף וחיפוי יבוצעו רק לאחר אישור יועץ האיטום בכתב לכל חדר רטוב (בהתאם לפרק 10).

ריצוף מ"ר לפי כתבי הכמויות הרשמיים לכל חדר בכל קומה - יש להצמד למספרים הרשומים ולדווח על כל אי-התאמה בשטח.

התקנת פרופילי גימור, אבני שפה וסף מעברים בין חללים בהתאם לתוכנית האדריכלות.

✓ אין להתחיל ריצוף בחדר רטוב ללא אישור יועץ איטום בכתב

✓ שימוש בלייזר חובה ליישור פוגות

✗ ריצוף לפני אישור איטום

✗ פוגות לא אחידות עקב אי-שימוש בלייזר

✗ רובה מוקדמת מדי לפני התייבשות מלאה

בקרת איכות ומעבר לשלב הבא

☐ פוגות אחידות ובקו ישר

☐ אין שקעים/בליטות בריצוף (בדיקה בפלס)

☐ כל חדר רטוב רוצף רק לאחר אישור יועץ איטום

בדיקות נדרשות;

בדיקת פלס ואיזון הריצוף

בדיקת הצמדות אריחים (קול חלול = ליקוי)

מסמכים שעל הקבלן למסור;

אישור יועץ איטום לכל חדר לפני ריצוף

תיעוד תמונות של הריצוף המוגמר
אישור מעבר לשלב הבא ;
המעבר לשלב הצבע הסופי (פרק 15) בכל חדר מותנה באישור שהריצוף הושלם ונוקה.

כתב כמויות

כל סעיף המפורט בטבלה שלהלן כלול במחיר ; עבודה שאינה מפורטת בטבלה זו אינה כלולה ותחייב תיאום ותוספת מחיר מראש.
כמויות וסוגי הריצוף/החיפוי הסופיים כפי שנקבעו עם המזמין.

#	תיאור העבודה	יח'	כמות	סעיף מפרט	מחיר יחידה	סה"כ	נבדק
1	ריצוף פנים 120/120, כולל רצפות כל המקלחות	מ"ר	219.90	13			☐
2	ריצוף פנים מרתף 120/60, ללא רצפות המקלחות	מ"ר	105	13			☐
3	חיפוי קירות מקלחות 120/60 אנטו-סליפ	מ"ר	121.20	13			☐
4	פנלים	מטר רץ	285	13			☐
5	ריצוף בריכה כולל דפנות R11 120/60	מ"ר	43	13			☐
6	ריצוף חוץ ומרפסות R11 120/60	מ"ר	263.70	13			☐
7	תוספת אריחי 120/120 לפנלים חומר בלבד, 25%	מ"ר	54.975	13			☐

תוספת פנלים: $219.90 \times 25\% = 54.975$ מ"ר; סה"כ אריחי 120/120: 274.875 מ"ר.
התוספת לחומר בלבד; שטח עבודת הריצוף 219.90 מ"ר. כמות הפנלים במ"א נשארה כמקור.

פרט	פירוט
הערות המפקח:	
חתימת מתכנת/מפקח ותאריך:	

פירוט חישוב הכמויות לפי טבלאות אוטוקאד:

120/120: ריצוף כללי $84 + 24 + 41 + 42 = 191$ מ"ר; רצפות מקלחות ושירותים 28.90 מ"ר.
רצפות מקלחות ושירותים: $5 + 3 + 2.5 + 5.1 + 5.7 + 3.1 + 4.5 = 28.90$ מ"ר.
חיפוי קירות: $22.9 + 13.7 + 13.3 + 15.5 + 22 + 11.9 + 21.9 = 121.20$ מ"ר.
חוץ ומרפסות: $25 + 92 + 37 + 46 + 48 + 6.7 + 9 = 263.70$ מ"ר; בריכה בנפרד 43 מ"ר.

פרק 14 -- טיח צבעוני חוץ

הקבלן מצהיר כי קרא את פרק זה, הבין את דרישותיו והביא אותן לידיעת כל קבלני המשנה מטעמו. חתימת קבלן ותאריך:

סדר העבודה באתר . לפני תחילת פרק זה יש לוודא;

☐ הושלם פירוק מסגרות הבטון הדקורטיביות סביב החלונות (פרק 2)

☐ הושלמה בניית הפרפט החדש בגג (פרק 11)

מטרה ותחולת העבודה

ביצוע טיח צבעוני חיצוני מלא ואחיד לכל חזיתות הבית (225 מ"ר בהתאם לכתב הכמויות הרשמי), ליצירת חזית חלקה ומודרנית ללא מסגרות דקורטיביות, בהתאם להדמיות שסופקו.

טיח חוץ חדש/משלים בכל שטחי החזית (225 מ"ר סה"כ)

גימור חלק ואחיד סביב חלונות לאחר פירוק המסגרות הדקורטיביות

גימור פני הפרפט החדש בגג

תיאום גוונים/אזורי חיפוי כהה (מסכי הצללה/פסי אלומיניום שחורים) מול תוכנית האדריכלות

הכנה לביצוע

מסמכים לבדיקה טרם ביצוע;

תוכניות חזיתות

הדמיות אדריכליות למראה הסופי (חזית מודרנית, קווים ישרים)

כתב הכמויות הרשמי (225 מ"ר)

תקנים רלוונטיים;

ת"י 1920 - טיח חוץ

הנחיות יצרן חומרי הטיח/הצבע

תיאום בין בעלי מקצוע;

קבלן אלומיניום - תיאום גבולות חיפוי כהה/מסכי הצללה מול שטחי הטיח הבהיר

קבלן איטום - וידוא גמר פרפט הגג לפני טיח עליון

חומרים מאושרים;

טיח חוץ צבעוני עמיד מים (סיליקטי/אקרילי) בגוון לבחירת המזמין

אופציה A (מומלץ למרקם קליפת תפוז עדין): טמבור - צבע אוטם/שליכט "רב גמיש" בסדרת מרקם חלק 10, גמיש וגישור סדקים עד 2 מ"מ, מאפשר אפקט "קליפת תפוז" עדין ואחיד

אופציה B: נירלט - שליכט אקרילי צבעוני בטקסטורת M100, מרקם עדין דומה

חובה הכנת דוגמת גוון ומרקם (Mock-Up) באתר בשטח של כ-1 מ"ר לפחות, לאישור הלקוח/המתכננת בכתב לפני ביצוע מלא על כל החזית

רשת זיון לטיח בפינות ובמעברי חומר

ביצוע

ביצוע טיח חוץ אחיד על כל שטחי החזית, כולל האזורים שהתפנו מהמסגרות הדקורטיביות (חזית חלקה לחלוטין).

יישום קו הפרדה מדויק בין שטחי הטיח הבהיר לאזורי החיפוי הכהה (פסי אלומיניום) בהתאם לתוכנית האדריכלות ולהדמיות.

גימור פני הפרפט החדש בגג (פרק 11) באותו סטנדרט טיח כמו שאר החזית.

✓ אין לקבל חזית עם שרידי מסגרת נראית מתחת לטיח - יש להשלים יישור מלא של פני הקיר לפני הטיח

✗ טיח על פני קיר לא ישרים המשאיר קו מתאר של המסגרת הישנה

✗ אי-התאמת גוון בין אזורי טיח ישר וחדש

בקרת איכות ומעבר לשלב הבא

☐ פני הטיח חלקים ואחידים ללא סימן לשרידי מסגרות ישנות

☐ קו ההפרדה בין הטיח הבהיר לחיפוי הכהה ישר ומדויק

☐ אין סדקים או קילופים

בדיקות נדרשות;

בדיקת הצמדות הטיח (בדיקת הקשה)

בדיקה ויזואלית של אחידות הגוון בכל החזית
מסמכים שעל הקבלן למסור ;
דוגמת גוון מאושרת מהמזמין לפני ביצוע מלא
תיעוד תמונות של החזית המוגמרת
אישור מעבר לשלב הבא ;
מסירת שלב הטיח החיצוני מותנית באישור המתכננת כי החזית תואמת את ההדמיות שסופקו.

כתב כמויות

כל סעיף המפורט בטבלה שלהלן כלול במחיר ; עבודה שאינה מפורטת בטבלה זו אינה כלולה ותחייב תיאום ותוספת מחיר מראש.
כמות מתוך כתב הכמויות הרשמי (225 מ"ר לכל היקף הבית).

\$	תיאור העבודה	יח	כמות	סעיף מפרט	מחיר יחידה	סה"כ	נבדק
1	טיח צבעוני חוץ - כל היקף הבית	מ"ר	225	14			☐
2	גימור פרפט גג	מ"ר	לפי מדידה	14			☐
3	דוגמת גוון לאישור	קומפ'	1	14			☐

פרט	פירוט
הערות המפקח:	
חתימת מתכננת/מפקח ותאריך:	

פרק 15 -- שפכטל וצבע פנים

הקבלן מצהיר כי קרא את פרק זה, הבין את דרישותיו והביא אותן לידיעת כל קבלני המשנה מטעמו. חתימת קבלן ותאריך:

סדר העבודה באתר . . לפני תחילת פרק זה יש לוודא;

- ☐ הושלמו ואושרו קירות הגבס (פרק 9) והריצוף (פרק 13) בכל חדר
- ☐ הושלמו כל עבודות החשמל והאינסטלציה הגלויות בקיר

מטרה ותחולת העבודה

ביצוע שפכטל וצבע פנים מלא לכל קירות ותקרות הבית, בהתאם לכתב הכמויות הרשמי (579 מ"ר סה"כ: מרתף 228 מ"ר, קרקע 175 מ"ר, קומה א' 176 מ"ר).

שפכטל יישור מלא לכל הקירות והתקרות
צביעת קירות ותקרות בגוון לבחירת המזמין
טיפול מיוחד במעברי חומר (גבס/בטון/בלוקים) למניעת סדיקה

הכנה לביצוע

מסמכים לבדיקה טרם ביצוע;
כתב הכמויות הרשמי לטיח/שפכטל פנים לכל קומה (228/175/176 מ"ר)
בחירת גוון סופית מהמזמין
תקנים רלוונטיים;
הנחיות יצרן חומרי השפכטל והצבע
ת"י 1920 (בהתאמה לעבודות פנים)
תיאום בין בעלי מקצוע;
קבלן גבס - וידוא סיום וייבוש מלא לפני שפכטל
קבלן חשמל - וידוא כיסוי כל הקופסאות/נקודות לפני צביעה
חומרים מאושרים;
שפכטל גבס/בטון בהתאם למצע
רשת מגע במעברי חומר
צבע אקרילי/פלסטי איכותי לפנים בגוון מאושר
תת. פרק 15.1 – צבע פנים *קירות) – חומרים מאושרים *טמבור;
שפכטל תפרים/מילוי: מגייק בונד סופר (תפרי גבס) /או שפכטל אמריקאי (החלקה כללית של הקיר)
צבע יסוד (פריימר): בונדרול סופר טמבור - על 80% לפחות משטח הקיר לפני הצבע העליון
צבע עליון: סופרקריל מט / סופרקריל 2000 טמבור, אקרילי, כיסוי מלא, 2 שכבות לפחות
גוון: ייבחר בהמשך על ידי המתכננת והלקוח; חובה דוגמת גוון על קיר באתר לאישור לפני ביצוע מלא
תת. פרק 15.2 – צבע תקרות פנים – חומרים מאושרים *טמבור);
תקרות גבס: מגייק בונד סופר לתפרים (עם סרט נייר) + שיוף מלא
תקרות יצוקות (בטון חשוף): שפכטל אמריקאי לתיקון ומילוי פני הבטון + שיוף
צבע יסוד (פריימר): טמבורפיל / בונדרול סופר טמבור, שכבה אחת על כל התקרה
צבע עליון: סופרקריל מט טמבור (גימור מט מומלץ לתקרות), 2 שכבות לפחות

ביצוע

ביצוע שפכטל מלא ליישור כל הקירות והתקרות, כולל טיפול ברשת מגע בכל מעבר חומר (גבס לבטון, גבס לבלוקים).
צביעה בשתי שכבות לפחות לאחר יבוש מלא של השפכטל, בגוון שאושר מראש על ידי המזמין.
התאמת כמות מ"ר לכתב הכמויות הרשמי לכל קומה - כל סטייה משמעותית תדווח למתכננת.

תת. פרק 15.1 – ביצוע צבע פנים *קירות);
תיקוני שפכטל נקודתיים ושיוף מלא של הקיר עד למשטח חלק ואחיד
שכבת יסוד אחת (בונדרול סופר) על כל שטח הקיר, ייבוש לפי הוראות היצרן
2 שכבות צבע עליון (סופרקריל), עם ייבוש מלא בין השכבות - כיסוי מלא ואחיד
תת. פרק 15.2 – ביצוע צבע תקרות פנים;
תקרות גבס: שפכטל תפרים (2 ידיים עם סרט נייר) ושיוף; תקרות יצוקות: תיקוני שפכטל אמריקאי ושיוף
שכבת יסוד אחת על כל שטח התקרה
2 שכבות צבע עליון (סופרקריל מט), עם ייבוש מלא בין השכבות
✓ בדיקת אור צד חובה לפני אישור סופי של כל קיר

- ✓ רשת מגע חובה בכל מעבר בין חומרי מצע שונים
- ✗ דילוג על רשת מגע במעברי חומר שגרם לסדיקה לאחר זמן
- ✗ צביעה לפני יבוש מלא של השפכטל

בקרת איכות ומעבר לשלב הבא

- ☐ פני הקיר חלקים ללא גלים/שקעים
- ☐ אין סימני סדיקה במעברי חומר
- ☐ הגוון אחיד בכל החלל
- בדיקות נדרשות ;
- בדיקה ויזואלית באור צד (גלאנס לייט) לאיתור אי-אחידות
- ספירת מ"ר בפועל מול כתב הכמויות
- מסמכים שעל הקבלן למסור ;
- דוגמת גוון מאושרת
- תיעוד תמונות של הגמר הסופי
- אישור מעבר לשלב הבא ;
- מסירת שלב הצבע הפנימי מותנית באישור המתכננת לאחר בדיקת אור צד בכל חלל.

כתב כמויות

כל סעיף המפורט בטבלה שלהלן כלול במחיר ; עבודה שאינה מפורטת בטבלה זו אינה כלולה ותחייב תיאום ותוספת מחיר מראש.

כמות מתוך כתב הכמויות הרשמי (סה"כ 579 מ"ר

הכמויות המצוינות לאומדנים בלבד המחיר יהיה קומלט לכל עבודה שפכטל, וצבע קירות + תיקו וטיח ושפכטל וצביעת התקרות).

\$	תיאור העבודה	יח	כמות	סעיף מפרט	מחיר יחידה	סה"כ	נבדק
1	שפכטל וצבע פנים - מרתף	מ"ר	254	15			☐
2	שפכטל וצבע פנים - קרקע	מ"ר	118	15			☐
3	שפכטל וצבע פנים - קומה א'	מ"ר	204	15			☐
4	צבע פנים - קירות (כל הבית)	קומפלט	לפי מדידה	15			☐
5	צבע תקרות פנים (כל הבית)	קומפלט	לפי מדידה	15			☐

פרט	פירוט
הערות המפקח:	
חתימות מתכננת/מפקח ותאריך:	

פרק 16 -- אלומיניום ודלתות (לתיאום עם ספקים)

הקבלן מצהיר כי קרא את פרק זה, הבין את דרישותיו והביא אותן לידיעת כל קבלני המשנה מטעמו. חתימת קבלן ותאריך:

סדר העבודה באתר . . לפני תחילת פרק זה יש לוודא;

- ☐ הושלמה מדידה סופית בשטח לאחר טיח (פרק 12, 14)
- ☐ אושר בכתב לוח האלומיניום/הדלתות המלא מול המזמין

מטרה ותחולת העבודה

אספקה והתקנה של כל 26 פריטי האלומיניום (חלונות ודלתות, R1-R26) ולוח הדלתות (14 דלתות) בהתאם ללוחות שסופקו, כולל שערי הכניסה החשמליים לרכב ולהולכי רגל.

26 פריטי חלונות/דלתות אלומיניום ממוספרים לפי חדר ולפי קומה (מרתף, קרקע, גלריה)
14 דלתות פנים/כניסה (10 דלתות פנים מרתף, 3 דלתות כניסה מרתף, 1 דלת כניסה ראשית 120/220)
3 שערי כניסה חשמליים (שער חנייה, שער לפילר, שער לפחי אשפה)

הכנה לביצוע

מסמכים לבדיקה טרם ביצוע;
לוח אלומיניום מלא (קבצים 1-6) עם מידות, צבע, גוון פרזול, סוג זיגוג ודגם פרופיל לכל אחד מ-26 הפריטים
לוח דלתות (מרתף/קרקע)
תוכנית שערי אלומיניום חשמליים כולל פרופילי בקרת גישה
תקנים רלוונטיים;
ת"י 1099 - מסגרות אלומיניום
ת"י 1068 - זיגוג בטיחותי
תקנות החשמל (למנועי השערים)
תיאום בין בעלי מקצוע;
קבלן טיח - מדידה רק לאחר סיום טיח סופי
חשמלאי - הזנה ובקרת גישה לשערים החשמליים
קבלן פיתוח - תיאום גובה סף בכל פתח
חומרים מאושרים;
פרופילי אלומיניום בגוון ובדגם המצוינים לכל פריט בלוח (דגמים 1700/5500/7500/9400)
זיגוג לפי המצוין לכל פריט (בידודית/מחוסמת/חלבית)
דלתות עץ/אלומיניום לפי לוח הדלתות
מנועים ובקרת גישה לשערים החשמליים

ביצוע

מדידה סופית בשטח לכל אחד מ-26 פריטי האלומיניום רק לאחר סיום טיח מלא, ולפי המידות/הצבע/הזיגוג הרשומים בלוח שסופק לכל פריט (R1-R26).
הזמנת האלומיניום תיעשה רק לאחר אישור מדידה סופית - אין להזמין לפי מידות תוכנית בלבד.
התקנת 14 הדלתות לפי לוח הדלתות (מיקום, מידה וכיוון פתיחה כמסומן).
התקנת שלושת שערי הכניסה החשמליים (חנייה, פילר, פחי אשפה) כולל חיווט לבקרת גישה/אינטרקום ותשתית תקשורת בהתאם לתוכנית השערים.

✓ אין להזמין אלומיניום ללא מדידה סופית מאושרת בשטח

✓ יש להצמד במדויק למספור הפריטים בלוח (R1-R26) כדי למנוע החלפת מיקומים

✗ הזמנה לפי מידות תוכנית ולא לפי מדידה סופית

✗ בלבול בין מספרי פריטים דומים בלוח (מידות קרובות)

בקרת איכות ומעבר לשלב הבא

☐ כל 26 פריטי האלומיניום הותקנו במיקום, בצבע ובזיגוג הנכונים לפי הלוח

☐ כל 14 הדלתות הותקנו לפי הלוח והכיוון הנכון

☐ שערי הכניסה החשמליים פועלים ומחוברים לבקרת הגישה

בדיקות נדרשות ;

בדיקת פתיחה/סגירה חלקה לכל פריט

בדיקת אטימות זיגוג ומסגרת

בדיקת תפקוד מנועי השערים ובקרת הגישה

מסמכים שעל הקבלן למסור ;

אישור מדידה סופית חתום לכל פריט

תעודות אחריות ליצרן האלומיניום ולמנועי השערים

אישור מעבר לשלב הבא ;

המעבר לשלב מסירת הבית מותנה באישור שכל 26 פריטי האלומיניום, 14 הדלתות ו-3 השערים הותקנו ונבדקו.

כתב כמויות

כל סעיף המפורט בטבלה שלהלן כלול במחיר ; עבודה שאינה מפורטת בטבלה זו אינה כלולה ותחייב תיאום ותוספת מחיר מראש.

26 פריטי אלומיניום + 14 דלתות + 3 שערים, לפי הלוחות הרשמיים המצורפים.

\$	תיאור העבודה	(יח)	כמות	סעיף מפרט	מחיר יחידה	סה"כ	נבדק
1	פריטי אלומיניום (חלונות/דלתות) - R1 עד R26	יח'	26	16			☐
2	דלתות פנים - מרתף	יח'	10	16			☐
3	דלתות כניסה - מרתף	יח'	3	16			☐
4	דלת כניסה ראשית - קרקע (120/220)	יח'	1	16			☐
5	שער כניסה חשמלי לרכב	קומפי	1	16			☐
6	שער פילר חשמלי	קומפי	1	16			☐
7	שער לפחי אשפה	קומפי	1	16			☐

פרט	פירוט
הערות המפקח:	
חתימות מתכננת/מפקח ותאריך:	

פרק 17 -- פיתוח חוץ

הקבלן מצהיר כי קרא את פרק זה, הבין את דרישותיו והביא אותן לידיעת כל קבלני המשנה מטעמו. חתימת קבלן ותאריך:

סדר העבודה באתר . . לפני תחילת פרק זה יש לוודא;

☐ הושלמו התוספות המבניות הסמוכות (פרק 3) והטיח החיצוני (פרק 14)

☐ התקבלה תוכנית פיתוח ונוף (ככל שתסופק בנפרד)

מטרה ותחולת העבודה

ביצוע עבודות הפיתוח בשטח החיצוני של הבית, לרבות עבודות עפר, ניקוז, ריצוף חוץ, גינון והשקיה, בהתאם למה שנראה בתוכניות ההעמדה שסופקו (אזורי גינון, פרגולה, כניסה).

עבודות עפר ופילוס שטחי הפיתוח

מערכת ניקוז מי גר עילי

ריצוף חוץ לשבילים ולמשטחי ישיבה

גינון ומערכת השקיה אוטומטית (כולל 11 ברזי גינה לפי כתב הכמויות)

תיאום עם אזור הבריכה (פרק 21) לגובה משטחים משותף

הכנה לביצוע

מסמכים לבדיקה טרם ביצוע;

תוכניות העמדה (פריסת ריהוט/גינון) לשלוש הקומות

כתב הכמויות לאינסטלציה (11 ברזי גינה)

תקנים רלוונטיים;

ת"י 1142 - גידור בהפרשי גובה

תקן השקיה

תיאום בין בעלי מקצוע;

קבלן אינסטלציה - חיבור מערכת ההשקיה ו-11 ברזי הגינה

חשמלאי - תאורת גן

קבלן בריכה - תיאום גובה משטח הדק ההיקפי (פרק 21)

חומרים מאושרים;

אבן טבעית/משתלבות בטון לריצוף חוץ

צנרת טפטוף/ממטירים ובקר השקיה אוטומטי

עמודי תאורה נמוכים IP65 ומעלה

ביצוע

פילוס ותיחום שטחי הפיתוח והידוק קרקע להשגת מצע יציב.

התקנת מערכת ניקוז מי גר עילי עם שיפועים המרחיקים מים מהמבנה.

ריצוף משטחי הליכה וישיבה, כולל תיאום גובה עם משטח הדק ההיקפי סביב הבריכה.

התקנת מערכת השקיה אוטומטית וחיבור 11 ברזי הגינה בהתאם לכתב הכמויות.

התקנת תאורת חוץ לאורך שבילים, מחוברת ללוח ייעודי עם מפסק פחת.

✓ תיאום גובה מחייב מול קבלן הבריכה לפני יציקת משטחי הפיתוח הסמוכים לה

✗ שיפוע ניקוז שגוי הגורם להצטברות מים סמוך למבנה

✗ אי-תיאום עם קבלן הבריכה שגרם להפרשי גובה

בקרת איכות ומעבר לשלב הבא

☐ כל שיפועי הניקוז מרחיקים מים מהמבנה

☐ הריצוף אחיד ותואם בגובה למשטח הבריכה

☐ מערכת ההשקיה ו-11 ברזי הגינה פועלים

☐ כל גופי התאורה אטומים ומוגנים במפסק פחת

בדיקות נדרשות;

בדיקת ניקוז בהצפת מים מבוקרת
בדיקת תפקוד מערכת ההשקיה וכל 11 ברזי הגינה
מסמכים שעל הקבלן למסור ;
תוכנית עדות (As-Made) של תוואי ההשקיה והניקוז
אישור תקינות חשמלית לתאורת הגן
אישור מעבר לשלב הבא ;
מסירת שלב הפיתוח מותנית באישור בכתב של המתכננת לאחר בדיקת ניקוז, השקיה ותאורה בפועל.

כתב כמויות

כל סעיף המפורט בטבלה שלהלן כלול במחיר ; עבודה שאינה מפורטת בטבלה זו אינה כלולה ותחייב תיאום ותוספת מחיר מראש.

\$	תיאור העבודה	(יח)	כמות	סעיף מפרט	מחיר יחידה	סה"כ	נבדק
1	עבודות עפר ופילוס לשטחי הפיתוח	מ"ר	לפי מדידה	17			☐
2	מערכת ניקוז מי נגר	מ"א	לפי מדידה	17			☐
3	ריצוף חוץ	מ"ר	לפי מדידה	17			☐
4	גינון ומערכת השקיה + 11 ברזי גינה	קומפי'	1	17			☐
5	תאורת גן וחיבור חשמלי	קומפי'	1	17			☐

פרט	פירוט
הערות המפקח:	
חתימת מתכננת/מפקח ותאריך:	

פרק 18 -- תקשורת, מיגון, אינטרקום ומערכת שמע היקפית

הקבלן מצהיר כי קרא את פרק זה, הבין את דרישותיו והביא אותן לידיעת כל קבלני המשנה מטעמו. חתימת קבלן ותאריך:

פרק זה מתייחס למערכות תקשורת-מיגון-אינטרקום ושמע ברמת התשתית והעקרונות/מפרט דגמים- יצרן ומק#ט סופי לכל מערכת *בקרה- מצלמות- רמקולים- לוח בקרה) יינתן בנפרד לאחר בחירת אינטגרטורספק המערכות- ויצורף כנספח מחייב לפרק זה/

סדר העבודה באתר . . לפני תחילת פרק זה יש לוודא;

- ☐ הושלמה תשתית החשמל הרלוונטית (פרק 6)
- ☐ הותקנו שערי הכניסה החשמליים (פרק 16) הכוללים נקודות אינטרקום/בקרת גישה בכניסה

מטרה ותחולת העבודה

הבטחת תשתית מלאה ומתואמת למערכות תקשורת, מיגון, אינטרקום ושמע היקפית בבית כולו, כך שכל חלקי הבית (מרתף, קרקע, קומה א'/גלריה) יהיו מקושרים ומתפקדים כמערכת אחת אינטגרטיבית.

אינטרקום פנים-ביתי המקשר בין כל חלקי הבית (מרתף, קרקע, קומה א'/גלריה) לבין נקודת הכניסה הראשית ושערי הכניסה החשמליים (פרק 16)

מערכת מיגון ואבטחה: גלאי תנועה, מגנטים לדלתות/חלונות חיצוניים, לוח בקרה מרכזי, וחיבור לחברת מוקד (במידה ויידרש) מערכת שמע היקפית (Multi-Room Audio) - תשתית רמקולים שקועים/כבילה לחדרים המרכזיים ולשטחי החוץ (מרפסת, פרגולה, אזור הבריכה)

תשתית תקשורת/רשת: נקודות רשת (LAN) ו/או נקודות גישה אלחוטיות (WiFi Access Points) לכיסוי מלא של שלוש הקומות

הכנה לביצוע

מסמכים לבדיקה טרם ביצוע;

תוכניות חשמל (פרק 6) לתיאום נקודות TV/תקשורת קיימות

תוכנית שערי אלומיניום חשמליים (פרק 16) לתיאום נקודת האינטרקום בכניסה

מפרט אינטגרטור/ספק מערכות תקשורת-מיגון-שמע (יינתן בנפרד)

תקנים רלוונטיים;

תקנות החשמל הרלוונטיות למערכות מתח נמוך

תקן בטיחות אש למערכות מיגון (ככל שרלוונטי)

הנחיות יצרן המערכות שייבחרו

תיאום בין בעלי מקצוע;

חשמלאי - תיאום מיקום צנרת/שרוולים לתשתית התקשורת והשמע בכל קומה

קבלן גבס - תיאום מיקום רמקולים שקועים ומצלמות/גלאים לפני סגירת תקרות (פרק 9)

קבלן אלומיניום - תיאום נקודת האינטרקום בשער הכניסה ובדלת הראשית (פרק 16)

אינטגרטור מערכות (יבחר בנפרד) - מקור מחייב לתכנון המערכות המפורט

חומרים מאושרים;

כבילה מובנית (מבנה כוכב) מלוח תקשורת מרכזי לכל נקודה - CAT6 ומעלה לתקשורת, כבל רמקולים ייעודי לשמע

צינורות/שרוולים ריקים בכל מעבר קיר/רצפה, המאפשרים משיכת כבלים גם בעתיד

ציוד קצה (פאנל אינטרקום, מצלמות, גלאים, רמקולים) - יסופק ויותקן על פי מפרט האינטגרטור שייבחר

ביצוע

יש להניח תשתית צנרת/שרוולים ריקים (עם חוט משיכה) מכל חדר מרכזי אל לוח תקשורת מרכזי, עוד לפני סגירת קירות הגבס (פרק 9) - גם אם המערכת הסופית תותקן בשלב מאוחר יותר.

נקודת האינטרקום בשער הכניסה (פרק 16) תחובר ללוח פנימי מרכזי המאפשר תקשורת ופתיחת שער מכל אחת מקומות הבית.

מיקומי הרמקולים השקועים, גלאי התנועה והמצלמות ייקבעו בתיאום עם המתכננת והאינטגרטור טרם סגירת תקרות הגבס.

כל תשתית התקשורת תרוכז בלוח תקשורת מרכזי (Rack/פאנל) הממוקם באזור נגיש לתחזוקה עתידית.

✓ אין לסגור תקרת גבס או קיר לפני השלמת כל תשתית הצנרת/השרוולים למערכות תקשורת, מיגון ושמע - זו טעות שקשה ויקר לתקן בדיעבד

✓ יש לוודא תיאום בין נקודת האינטרקום בשער הכניסה (פרק 16) ללוח הפנימי המרכזי לפני תחילת עבודות הגמר

✗ סגירת קירות/תקרות ללא הנחת שרוולים ריקים לתשתית עתידית

✗ אי-תיאום מיקום רמקולים/מצלמות מול קבלן הגבס לפני סגירה

בקרת איכות ומעבר לשלב הבא

- ☐ כל נקודות התקשורת/השמע/המיגון תואמות לתוכנית שתאושר עם האינטגרטור
- ☐ כל הצנרת/השרוולים הונחו לפני סגירת קירות וכוללים חוט משיכה
- ☐ האינטרקום בשער הכניסה מחובר ותקין
- ☐ לוח התקשורת המרכזי נגיש לתחזוקה
- בדיקות נדרשות ;
- בדיקת רציפות (Continuity Test) לכל קו תקשורת/שמע לאחר התקנה
- בדיקת תפקוד האינטרקום מכל נקודה בבית מול השער הראשי
- מסמכים שעל הקבלן למסור ;
- תוכנית עדות (As-Made) לתוואי כל הצנרת והכבילה
- בדיקת רציפות חתומה לכל קו
- אישור מעבר לשלב הבא ;
- המעבר לשלב סגירת קירות/תקרות הגבס (פרק 9) באזורים הרלוונטיים מותנה באישור שכל תשתית התקשורת, המיגון והשמע הונחה במלואה.

כתב כמויות

כל סעיף המפורט בטבלה שלהלן כלול במחיר ; עבודה שאינה מפורטת בטבלה זו אינה כלולה ותחייב תיאום ותוספת מחיר מראש.

הכמויות המדויקות (מספר נקודות רשת, רמקולים, גלאים, מצלמות) ייקבעו במפרט האינטגרטור שייבחר. הטבלה שלהלן מפרטת את סעיפי התשתית הבסיסית בלבד.

\$	תיאור העבודה	(יח)	כמות	סעיף מפרט	מחיר יחידה	סה"כ	נבדק
1	הנחת צנרת/שרוולים לתשתית תקשורת-מיגון-שמע בכל קומה	קומפי	1	18			☐
2	לוח תקשורת מרכזי (מיקום ומארז)	קומפי	1	18			☐
3	חיבור נקודת אינטרקום בשער הכניסה ללוח הפנימי	קומפי	1	18			☐
4	בדיקת רציפות לכל קווי התשתית	קומפי	1	18			☐

פרט	פירוט
הערות המפקח:	
חתימת מתכננת/מפקח ותאריך:	

פרק 19 -- כלים סניטריים וברזים

רשימת הכמויות המלאה של כל הכלים הסניטריים והברזים (אסלות, כיורים, אמבטיה, ברזים וכו') מפורטת ומתומחרת בפרק 5 (אינסטלציה) - ראה טבלת כתב הכמויות שם.

פרק זה ישלים עם קבלת מפרט דגם/יצרן/מק"ט סופי לכל פריט (ככל שיידרש מעבר לרשימת הכמויות).

פרק זה ישלים את יתר סעיפי המפרט (תקנים, תיאום, חומרים, ביצוע, בקרת איכות, בדיקות, אופן מדידה, מה כלול/אינו כלול, דגשים, טעויות נפוצות, כתב כמויות, לקחים מהשטח) עם קבלת תוכניות/מפרט מפורט נוסף לתחום זה.

פרק 20 -- נגרות

טרם התקבל מפרט/תוכניות נגרות (ארונות מטבח, ארונות חדרי רחצה, ארונות הלבשה) לפרויקט זה.

פרק זה ישלים עם קבלת התוכניות/מפרט המתאים.

פרק זה ישלים את יתר סעיפי המפרט (תקנים, תיאום, חומרים, ביצוע, בקרת איכות, בדיקות, אופן מדידה, מה כלול/אינו כלול, דגשים, טעויות נפוצות, כתב כמויות, לקחים מהשטח) עם קבלת תוכניות/מפרט מפורט נוסף לתחום זה.

פרק 21 -- בריכה

הקבלן מצהיר כי קרא את פרק זה, הבין את דרישותיו והביא אותן לידיעת כל קבלני המשנה מטעמו. חתימת קבלן ותאריך:

הבריכה תבוצע קומפלט לפי תוכניות ומפרט של יועץ הבריכות והקונסטרוקטור בלבד. פרק זה אינו מפרט שיטת ביצוע לאלמנטים המבניים והידראוליים של הבריכה עצמה. התוכניות והמפרט של יועץ הבריכה מהווים מסמך מחייב ובלתי נפרד מהמכרז ויש לצרפם בפועל.

סדר העבודה באתר. . לפני תחילת פרק זה יש לוודא;

- ☐ קיימות תוכניות ומפרט סופיים וחתומים של יועץ הבריכה והקונסטרוקטור
- ☐ קיים היתר בנייה לבריכת שחייה פרטית
- ☐ הושלמו עבודות הפיתוח הסמוכות (פרק 17) בתיאום גובה

מטרה ותחולת העבודה

הקמת בריכת שחייה פרטית חדשה בחצר הבית במידות 8.43×3.40 מ' ועומק 1.60 מ' (לפי תוכנית ההעמדה שסופקה), קומפלט לפי תוכניות ומפרט יועץ הבריכה והקונסטרוקטור.

מבנה הבריכה, איטום ומערכות טיפול מים - קומפלט לפי יועץ בריכה וקונסטרוקטור
חיבור לתשתיות המים והחשמל של הבית (בתיאום עם פרקים 5-6)
גידור בטיחות היקפי וריצוף דק היקפי בתיאום עם פרק 17 (פיתוח)

הכנה לביצוע

מסמכים לבדיקה טרם ביצוע;
תוכנית ומפרט יועץ הבריכה (מבנה, איטום, מערכות)
תוכנית קונסטרוקציה לבריכה
היתר בנייה לבריכה
תוכנית העמדה המאשרת מידות $8.43 \times 3.40 \times 1.60$ מ'
תקנים רלוונטיים;
ת"י 2374 - בטיחות בריכות שחייה פרטיות
תקן הקונסטרוקטור/יועץ הבריכה הספציפי לפרויקט
תיאום בין בעלי מקצוע;
יועץ בריכה וקונסטרוקטור - מקור מחייב יחיד לשיטת ביצוע
חשמלאי - מעגל מוגן במפסק פחת ייעודי לתאורה תת-מימית ולמשאבות
קבלן פיתוח - תיאום גובה משטח הדק ההיקפי
חומרים מאושרים;
בהתאם למפרט יועץ הבריכה בלבד

ביצוע

כל עבודות החפירה, המבנה, האיטום ומערכות הטיפול במים יבוצעו אך ורק לפי תוכניות ומפרט יועץ הבריכה והקונסטרוקטור.
חיבור מערכת מילוי המים וניקוז הבריכה לתשתית האינסטלציה הכללית של הבית (תיאום מול פרק 5).
חיבור חשמלי לתאורה התת-מימית ולמשאבות במעגל מוגן במפסק פחת ייעודי (תיאום מול פרק 6).
גידור בטיחות היקפי בהתאם לת"י 2374, וריצוף דק היקפי בתיאום גובה עם עבודות הפיתוח הסמוכות (פרק 17).

✓ אין לבצע כל שינוי משיטת יועץ הבריכה/קונסטרוקטור ללא אישורם בכתב

✓ גידור בטיחות היקפי מלא הוא תנאי הכרחי למסירה

✗ ביצוע לפי שיטה כללית במקום לפי מפרט יועץ הבריכה הספציפי

✗ גידור בטיחות חלקי או לא תקני

בקרת איכות ומעבר לשלב הבא

- ☐ קיים אישור יועץ הבריכה והקונסטרוקטור בכתב לביצוע התואם את תוכניותיהם
- ☐ בוצעה בדיקת אטימות מלאה לפני גמר
- ☐ הגידור ההיקפי עומד בדרישות ת"י 2374

- ☐ התאורה התת-מימית מחוברת למפסק פחת ייעודי בדיקות נדרשות ;
- בדיקות הנדרשות במפורש בתוכניות/מפרט יועץ הברכה (אטימות, לחץ, תפקוד מערכות)
- בדיקת מפסק פחת למעגל התאורה התת-מימית
- מסמכים שעל הקבלן למסור ;
- אישור יועץ הברכה והקונסטרוקטור על סיום הביצוע
- דו"ח בדיקת אטימות חתום
- אישור מעבר לשלב הבא ;
- מסירת הברכה למזמין מותנית באישור בכתב של יועץ הברכה והקונסטרוקטור גם יחד.

כתב כמויות

כל סעיף המפורט בטבלה שלהלן כלול במחיר ; עבודה שאינה מפורטת בטבלה זו אינה כלולה ותחייב תיאום ותוספת מחיר מראש.

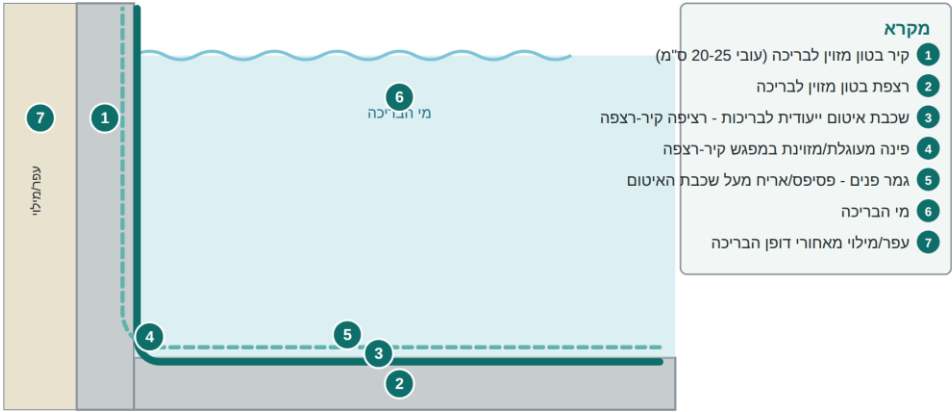
סעיף קומפלט לפי תוכנית יועץ הברכה - מידות ידועות : 1.60x3.40x8.43 מ' (לפי תוכנית העמדה).

\$	תיאור העבודה	(יח)	כמות	סעיף מפרט	מחיר יחידה	סה"כ	נבדק
1	ביצוע בריכת שחייה מלא - קומפלט לפי יועץ בריכה וקונסטרוקטור	קומפי'	1	21			☐
2	חיבור תשתית מים וחשמל לברכה	קומפי'	1	21			☐
3	גידור בטיחות היקפי	מ"א	לפי מדידה	21			☐

פרט ביצוע מצורף

פרט איטום דופן ורצפת בריכה

חתך עקרוני - פרק 21 (קומפלט לפי יועץ בריכה)



פרט עקרוני להמחשה בלבד - הביצוע בפועל אך ורק לפי תוכנית ומפרט יועץ הברכה והקונסטרוקטור.

פרט	פירוט
הערות המפקח:	
חתימת מתכננת/מפקח ותאריך:	

מילון מונחים

מונח	הסבר
Mock-Up	דוגמת ביצוע מוקדמת המוצגת לאישור לפני ביצוע מלא
As-Made	תוכנית עדות המתעדת את הביצוע בפועל בשטח
אינטרפוז	ברז ערבוב/הפרדה רב-דרכי למים חמים וקרים
שרוול	צינור מגן להעברת צנרת/כבלים דרך קיר או רצפה
רובה אקרילית	חומר מילוי גמיש לפוגות ריצוף באזורים רטובים
פוגה	הרווח בין אריחי ריצוף/חיפוי המחייב מילוי
קומפלט	סעיף המתומחר כסכום כולל אחד ולא לפי כמות מפורטת, בדרך כלל בהפניה לתוכנית מתכנן חיצוני

נספחים

נספח א' - מסמכים מחייבים המצורפים למכרז :

- תוכניות אדריכלות : מצב קיים, בנייה חדשה, הריסות (עם כמויות) - 3 קומות
- תוכניות אינסטלציה, חשמל, תאורה (עם מקרא), מיזוג, גבס ואלומיניום - 3 קומות
- לוח אלומיניום מלא (26 פריטים), לוח דלתות ותוכנית שערי כניסה חשמליים
- כתבי כמויות רשמיים : לקבלן (מרוכז), לפי קומה, ריצוף לפי חדר, דלתות
- תמונות הדמיה (SketchUp) למראה החזית והגג המודרני המבוקש
- תוכניות ומפרט קונסטרוקטור (לצרף בנפרד - מחייב לסעיפי הקומפלט)
- תוכניות ומפרט יועץ הבריכה (לצרף בנפרד - מחייב לפרק 21)
- הנחיות/מפרט יועץ האיטום (לצרף בנפרד - מחייב לפרקים 10-11)

נספח ב) . חתימות

פרט	פרטים/חתימה
שם המזמין :	זהר מור יוסף ורמי דנה
חתימת המזמין ותאריך :	_____
שם המתכננת :	אתי מהלב בן שעה - א.ב.עיצובים
חתימת המתכננת ותאריך :	_____
שם הקבלן המבצע :	_____
חתימת הקבלן ותאריך :	_____